

방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙

[시행 2023. 9. 25.] [원자력안전위원회규칙 제32호, 2023. 9. 25., 일부개정.]

원자력안전위원회(방사선안전과), 02-397-7273

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규칙은 「원자력안전법」 및 동법시행령에서 위임된 사항중 방사선으로 인한 장애의 방지를 위하여 필요한 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) ① 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "작업실"이라 함은 밀봉되지 아니한 방사성동위원소 또는 방사성동위원소에 의하여 오염된 물건으로서 밀봉되지 아니한 것을 사용 또는 포장하는 곳을 말한다.
 2. "오염검사실"이라 함은 인체 또는 작업복·신발·보호구 등 인체에 착용하였던 물건의 표면이 방사성물질에 의하여 오염되었는지 여부를 검사하는 곳을 말한다.
 3. "배수설비"라 함은 액체상태의 방사성물질이나 그에 의하여 오염된 액체를 정화하거나 배출하는 설비로서 농축기·분리기·이온교환장치 등의 배출액처리장치 또는 저장탱크·희석탱크·여과탱크 등 배출액정화탱크의 배수관·배수구 등을 말한다.
 4. "고형화처리설비"라 함은 방사성물질 등을 콘크리트 기타의 고형화재료에 의하여 고형화하는 설비로서 분쇄장치·압축장치·혼합장치 또는 재포장장치 등을 말한다.
 5. "외부방사선량률"이라 함은 인체 외부로부터 피폭되는 시간당방사선량(밀리시버트/시간)을 말한다.
 6. "저분산성방사성물질"이라 함은 분말형태가 아닌 고체이거나 밀봉된 캡슐에 내장되어 있어 분산성이 제한되는 방사성물질을 말한다.
 7. "운반지수"라 함은 운반물·덤프장·탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 방사선피폭에 대한 관리를 위하여 사용되는 수치를 말한다.
 8. "핵임계안전지수"라 함은 핵분열성물질이 들어 있는 운반물·덤프장·탱크 또는 화물컨테이너에 지정되는 등급으로서 운반물·덤프장·탱크 또는 화물컨테이너의 집적량을 관리하기 위하여 사용되는 수치를 말한다.
 9. "심층처분"이라 함은 지하 깊은 곳의 안정한 지층구조에 천연방벽 또는 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것을 말한다.
 10. "천층처분"이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 - 가. 동굴처분 : 지하의 동굴 또는 암반 내에 천연방벽 또는 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것
 - 나. 표층처분 : 지표면과 가까이에 천연방벽 및 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것
 - 다. 매립형처분 : 지표면과 가까이에 천연방벽으로 방사성폐기물을 매립하여 처분하는 것
- ② 제1항외에 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 「원자력안전법」(이하 "법"이라 한다), 동법 시행령(이하 "령"이라 한다) 또는 동법 시행규칙에서 정하는 바에 의한다.

제3조 (방사선관리구역) ① 법 제2조제16호에서 "원자력안전위원회규칙으로 정하는 값"이라 함은 다음 각호와 같다.

1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트
 2. 공기중의 방사성물질의 농도 : 유도공기중농도
 3. 물체표면의 오염도 : 허용표면오염도
- ② 외부방사선량률 등이 제1항의 규정에 의한 값을 초과할 우려가 있는 곳에 대하여는 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대한 방사선의 장해를 방지하기 위하여 다음 각호의 조치를 하여야 한다.
1. 방사선관리구역의 설정
 2. 벽·울타리 등의 구획물로 구획하여 별표 1에 의한 표지를 부착함으로써 다른 장소와 구별하고 방사선작업 종사자외의 사람이 당해 구역에 출입하는 경우에는 방사선작업종사자의 지시에 따르도록 할 것
 3. 바닥·벽 기타 사람이 접촉할 우려가 있는 물체의 표면이 방사성물질에 오염된 경우 그 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
 4. 방사선관리구역으로부터 사람이 퇴거하거나 물품을 반출하는 경우에는 인체 및 의복·신발 등 인체에 착용하고 있는 물품과 반출하는 물품(그 물품이 용기에 들어있거나 포장한 경우에는 그 용기 또는 포장)표면의 방사성물질의 오염도가 허용표면오염도의 10분의 1을 초과하지 아니하도록 할 것

제2장 핵물질의 사용

제1절 핵연료물질사용시설등의 시설기준

제4조 (사용시설등의 위치) 법 제46조제2호의 규정에 의한 핵연료물질의 사용시설·분배시설·저장시설·보관시설·처리시설 및 배출시설(이하 "사용시설등"이라 한다)은 화재·침수 또는 지반붕괴의 우려가 적은 장소에 이를 설치하여야 한다.

제5조 (사용시설등의 구조 및 설비) 법 제46조제2호 및 법 제50조제1항제2호의 규정에 의한 핵연료물질 및 핵연료물질에 의하여 오염된 물질(이하 "핵연료물질등"이라 한다)의 사용시설등의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설에 설치된 케이브(cave) 등은 저장시설에 저장 가능한 최대량의 핵연료물질을 사용하는 경우 그 외측의 외부방사선량을 1주당 1밀리시버트 이하로 하는 차폐능력을 가지는 구조일 것
2. 케이브 등이 그 내부를 부압상태(내부기압이 외부기압보다 낮은 상태를 말한다. 이하 같다)로 유지할 필요가 있는 때에는 상시 부압상태로 유지시킬 수 있는 것일 것
3. 케이브 등의 내부가 부압상태로 되지 아니한 경우 경보신호를 발생하는 장치가 예민하게 동작하는 것일 것
4. 플루토늄 및 그 화합물과 이들 물질의 하나 또는 둘 이상을 함유하는 물질(사용후 핵연료를 제외한다)을 사용하는 케이브 등 또는 사용후핵연료처리 연구설비를 그 내부에 설치하는 케이브 등은 공기주입구 및 배기구를 제외하고는 밀폐할 수 있는 구조일 것
5. 사용후핵연료처리 연구설비는 그 내부의 물질이 외부에 누설될 우려가 없는 구조일 것
6. 플루토늄 및 그 화합물과 이들 물질의 하나 또는 둘 이상을 함유하는 물질의 경우 플루토늄량이 100그램을 초과하는 것 또는 방사성물질의 방사능이 3.7페타베크렐을 초과하는 사용후핵연료를 사용하는 장소의 내부는 상시 부압상태로 유지하는 것일 것
7. 사용시설 및 저장시설은 핵연료물질이 임계에 도달하는 것을 방지하기 위하여 필요한 구조를 갖춘 것일 것
8. 비상동력원 기타 비상용 안전장치는 신속하고 정확하게 동작하는 것일 것

제2절 핵연료물질등의 취급기준

제6조 (적용범위) 법 제50조제1항제1호의 규정에 의한 핵연료물질등의 사업소안에서의 취급에 대한 기술기준은 제7조부터 제10조까지를 적용한다. 다만, 핵연료물질등의 사용목적이 연구·시험용이거나 시설 또는 기술상의 특성으로 인하여 이를 그대로 적용하기 곤란하거나 적용하지 아니하여도 안전상 지장이 없는 경우에는 원자력안전위원회의 인정을 받아 제8조부터 제10조까지를 적용하지 아니할 수 있다.

제7조 (사용 및 분배) 핵연료물질등의 사용 또는 분배에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵연료물질등은 사용·분배시설에서 각각 이를 사용·분배할 것
2. 사용시설 및 분배시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 취급상의 주의사항을 게시할 것
3. 작업복 등을 착용하고 작업하며 그 작업복 등은 사용시설 및 분배시설안에서 착용할 것
4. 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 방사선의 장애를 방지하기 위하여 다음 각목의 조치를 할 것
 - 가. 방사선작업종사자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 나. 방사선작업종사자가 호흡하는 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 다. 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
5. 방사선관리구역에서의 방사선량률 및 핵연료물질등에 의한 오염상황의 측정은 이를 측정하기에 가장 적합한 장소에서 방사선측정기를 사용하여 할 것. 다만, 방사선측정기를 사용하여 측정하기가 곤란한 경우에는 계산에 의한 방법으로 이를 산출할 수 있다.
6. 방사선관리구역에 출입하는 자에 대한 피폭방사선량의 측정은 다음 각목의 방법에 의할 것
 - 가. 방사선측정기 또는 방사선측정용구를 사용하여 측정할 것. 다만, 이를 사용하여 측정하기가 곤란한 장소에서는 계산에 의한 방법으로 산출할 수 있다.
 - 나. 외부방사선에 의한 피폭에 관하여는 피폭의 우려가 가장 많은 인체부위(그 부위가 손·발 등인 경우에는 손·발 등과 가슴 또는 배)에 대하여 이를 측정할 것
 - 다. 방사선에 의한 인체내부의 피폭에 관하여는 사람이 호흡하는 공기중의 방사성물질의 농도 및 수량을 측정 또는 계산에 의한 방법으로 이를 산출할 것
7. 핵연료물질등에 의한 인체 및 작업복·신발·보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건의 표면에 대한 오염상황의 측정은 제6호 가목에 의한 방법에 따라 손·발·작업복·신발 및 보호구의 표면 기타 핵연료물질등에 의하여 오염될 우려가있는 부위에 대하여 실시할 것

8. 제6호의 측정은 작업중에 계속하여 측정하고, 제7호의 측정은 작업을 종료한 때에 할 것
9. 핵연료물질의 사용 및 분배시 임계의 우려가 없도록 할 것
10. 환기설비·방사선측정기 및 비상용설비는 상시 그 기능을 발휘할 수 있는 상태로 유지할 것

제8조 (저장 및 보관) 핵연료물질등의 저장 또는 보관에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵연료물질등은 저장시설 또는 보관시설에 이를 각각 저장·보관할 것
2. 저장시설 및 보관시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 취급상의 주의사항을 게시할 것
3. 저장시설 및 보관시설에 대하여는 핵연료물질등을 반출·반입하는 경우를 제외하고는 잠금장치 및 출입제한 조치를 취할 것

제9조 (운반) ① 사업소안에서의 핵연료물질등의 운반에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵연료물질등이 임계의 우려가 없도록 할 것
 2. 핵연료물질등을 용기에 넣어서 운반할 것. 다만, 다음 각목의 1의 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질(그 방사능농도가 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 한도를 초과하지 아니하는 것에 한한다)에 대하여 방사성물질의 확산 또는 누설방지 기타 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 장애방지를 위한 조치를 한 경우
 - 나. 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질중 대형기계 등 용기에 넣어 운반하기가 곤란한 것으로서 원자력안전위원회의 승인을 얻은 경우
 3. 제2호의 용기는 다음 각목의 기준에 적합할 것
 - 가. 당해 용기에 외접하는 직방체의 각 변이 10센티미터 이상으로 된 것일 것
 - 나. 쉽고 안전하게 취급할 수 있을 것
 - 다. 운반중 예상되는 온도·내압의 변화 또는 진동 등에 의하여 균열·파손 등이 발생할 우려가 없는 것일 것
 4. 제2호의 규정에 의한 용기 또는 핵연료물질등에 의하여 오염된 물질(이하 이 조에서 "운반물"이라 한다)과 이를 적재하거나 넣은 차량 기타 핵연료물질등을 운반하는 기계·기구(이하 이 조에서 "운반기기"라 한다)의 표면으로부터 10센티미터 및 차량의 외부표면으로부터 2미터 거리에서의 방사선량률이 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하지 아니하도록 하고, 운반물 표면의 방사성물질오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
 5. 운반물을 운반기기에 옮겨 싣는 도중에 이동·진도 또는 전락할 우려가 없도록 할 것
 6. 핵연료물질등과 제98조제1항 각호의 규정에 의한 위험물을 동일운반기기에 혼합하여 적재하지 아니할 것
 7. 운반물의 운반경로에는 표지의 설치 또는 감시인의 배치 등의 방법으로 운반에 종사하는 자외의 사람 및 운반에 사용하는 차량외의 차량의 출입을 제한할 것
 8. 차량에 의하여 운반물을 운반하는 경우에는 당해 차량을 서행시킬 것
 9. 핵연료물질등의 취급에 관하여 지식과 경험을 갖춘 자를 동행시켜 안전관리를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것
 10. 운반물(컨테이너에 넣은 운반물에 있어서는 당해 컨테이너) 및 운반기기의 적당한 위치에 제106조의 규정에 의한 표지를 붙일 것
 11. 방사선작업종사자외의 자로서 핵연료물질등의 운반에 종사하는 자의 피폭방사선량은 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
- ② 제1항제3호 및 제4호의 규정에 의한 조치의 전부 또는 일부를 취하기가 매우 곤란한 경우에는 원자력안전위원회의 승인을 얻어 이에 준하는 조치를 할 수 있다. 다만, 당해 운반물의 표면으로부터 10센티미터 및 2미터 거리의 방사선량률이 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제1항제2호부터 제4호까지 및 제7호부터 제10호까지는 방사선관리구역안에서의 운반에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

제10조 (처리 및 배출) 사업소안에서의 핵연료물질등에서 생성되는 방사성폐기물의 처리 및 배출에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 처리 및 배출은 방사선장애방지에 관한 지식과 경험을 갖춘 자의 감독하에 하도록 하고, 처리 및 배출에 종사하는 자에게 작업복·장갑등 필요한 방호장구를 착용하도록 할 것
2. 처리 및 배출에 종사하는 자 외의 자가 폐기시설에 출입하는 경우 감독자의 지시를 따르도록 할 것
3. 핵연료물질등을 처리 및 배출함에 있어 기체상의 방사성폐기물은 여과, 시간의경과에 의한 방사능의 감쇠 또는 다량의 공기에 의한 희석등의 방법으로 배기중의 방사성물질의 농도를 가능한 한 저하시킨 후 이를 배기

- 시설에 의하여 배출할 것. 이 경우 제한구역 경계에서의 공기중 방사성물질의 농도가 영 제2조제12호의 규정에 의하여 원자력안전위원회가 정하는 배출관리기준(이하 "배출관리기준"이라 한다)의 제한값을 초과하지 아니하도록 하여야 하며, 이를 위하여 배기구에서 배기감시설비로 배기중인 방사성물질의 농도를 감시하여야 한다.
4. 핵연료물질등을 처리 및 배출함에 있어 액체상의 방사성폐기물은 다음 각목의 1에의한 방법에 따라 처리 또는 배출할 것
- 가. 배수시설을 이용하여 배출할 것
- 나. 방사선장해방지효과를 가진 저장조에 저장할 것
- 다. 용기에 넣거나 고형화(폐기물을 고형화하기 위한 처리를 포함한다. 이하 같다)하여 방사선장해방지효과를 가진 저장시설에 저장할 것
- 라. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 소각시설에서 소각할 것
5. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우에는 배출하기 전에 여과, 증발, 이온교환수지 등에 의한 흡착, 시간의 경과에 의한 방사능의 감쇠 또는 다량의 물에 의한 희석 등의 방법에 의하여 배수중의 방사성물질의 농도를 가능한 한 저하시킬 것. 이 경우 제한구역 경계에서의 수중방사성물질의 농도가 배출관리기준의 제한값을 초과하지 아니하도록 하여야 하며, 이를 위하여 배수구에서 배수감시설비로 배수중인 방사성물질의 농도를 감시하여야 한다.
6. 제4호 나목의 방법으로 처리하기 위하여 저장하는 경우 그 저장된 방사성폐기물의 붕괴열 등에 의하여 과열될 우려가 있는 때에는 냉각을 위하여 필요한 조치를 할 것
7. 제4호 다목의 방법으로 처리하기 위하여 방사성폐기물을 용기에 넣는 경우 그 용기는 다음 각목의 기준에 적합할 것
- 가. 물이 침투하지 아니하고, 부식에 견디며, 방사성폐기물이 누설되지 않는 구조일 것
- 나. 균열 또는 파손될 우려가 없을 것
- 다. 용기의 덮개가 쉽게 열리지 아니할 것
8. 제4호 다목의 방법으로 방사성폐기물을 고형화하는 때에는 고형화한 방사성폐기물의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것
9. 제4호 다목의 방법으로 방사성폐기물을 저장하는 때에는 다음 각목의 방법에 의할 것
- 가. 방사성폐기물을 넣는 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 그 방사성폐기물의 전부를 흡수할 수 있는 흡수재 기타 오염확대를 방지할 수 있는 재료로 둘러쌀 것
- 나. 저장된 방사성폐기물의 붕괴열 등에 의하여 과열될 우려가 있는 경우에는 냉각을 위하여 필요한 조치를 할 것
- 다. 방사성폐기물을 넣은 용기나 고형화한 방사성폐기물에는 방사성폐기물임을 나타내는 표지를 붙이고, 당해 방사성폐기물이나 용기에 법 제49조의 규정에 의하여 기록된 내용과 대조할 수 있도록 정리 번호를 표시할 것
- 라. 당해 저장시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 관리상의 주의사항을 게시할 것
10. 고체상의 방사성폐기물은 다음 각목의 1에 의한 방법에 따라 처리할 것
- 가. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 소각시설에서 소각할 것
- 나. 용기에 넣거나 고형화하여 방사선장해방지효과를 가진 저장시설에 저장할 것
- 다. 나목의 방법으로 용기에 넣기가 곤란한 대형기계 등의 방사성폐기물 또는 시간의 경과에 의한 방사능의 감쇠를 필요로 하는 방사성폐기물에 대하여는 방사선장해방지효과를 가진 저장시설에 저장할 것
11. 제10호 나목의 방법중 방사성폐기물을 용기에 넣어 저장하거나 고형화하여 폐기하는 경우에는 제7호부터 제9호까지(제9호 가목은 제외한다)의 기준에 따를 것
12. 제10호 다목의 방법에 의하여 저장하는 경우에는 제9호 나목 및 라목의 기준에 따를 것

제3절 핵연료물질의 취급기준

제11조 (적용범위) 법 제52조제2항의 규정에 의한 핵연료물질의 사용(저장·운반·처리 및 배출을 포함한다)에 관한 기술기준은 제12조부터 제15조까지를 적용한다.

제12조 (사용) 핵연료물질의 사용에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵연료물질은 핵연료물질의 사용시설에서 사용할 것
2. 핵연료물질사용시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 사용상의 주의사항을 게시할 것
3. 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 방사선의 장해를 방지하기 위하여 다음 각목의 조치를 할 것
 - 가. 방사선작업종사자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

- 나. 방사선작업종사자가 마시는 공기중 방사성물질의 농도가 유도공기중 농도를 초과하지 아니하도록 할 것
다. 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 방사선관리구역에서의 방사선량률 및 핵원료물질에 의한 오염상황의 측정은 이를 측정하기에 가장 적합한 장소에서 방사선측정기를 사용하여 할 것. 다만, 방사선측정기를 사용하여 측정하기가 곤란한 경우에는 계산에 의한 방법으로 이를 산출할 수 있다.
5. 방사선관리구역에 출입하는 자에 대한 피폭방사선량의 측정은 다음 각목이 정하는 바에 의한 것
가. 방사선측정기 또는 방사선측정용구를 사용하여 측정할 것. 다만, 이를 사용하여 측정하기가 곤란한 경우에는 계산에 의한 방법으로 산출할 수 있다.
나. 외부방사선에 의한 피폭에 관하여는 피폭의 우려가 가장 많은 인체부위(그 부위가 손·발 등인 경우에는 손·발 등과 가슴 또는 배)에 대하여 이를 측정할 것
다. 방사선에 의한 인체내부의 피폭에 관하여는 사람이 호흡하는 공기중의 방사성물질의 농도 및 수량을 측정 또는 계산에 의한 방법으로 이를 산출할 것
6. 핵원료물질에 의한 인체 및 작업복·신발·보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건의 표면에 대한 오염상황의 측정은 제5호 가목에 의한 방법에 따라 손·발·작업복·신발 및 보호구의 표면 기타 핵원료물질에 의하여 오염될 우려가 있는 부위에 대하여 실시할 것
7. 제5호의 측정은 작업중에 계속하여 측정하고, 제6호의 측정은 작업을 종료한 때에 할 것
8. 환기설비·방사선측정기 및 비상용설비는 상시 그 기능을 발휘할 수 있는 상태로 유지할 것

제13조 (저장) 핵원료물질의 저장에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵원료물질은 핵원료물질의 저장시설에 저장할 것
2. 핵원료물질저장시설의 주변에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 저장상의 주의사항을 게시할 것

제14조 (운반) 핵원료물질의 운반에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 핵원료물질은 이를 용기에 넣어 운반할 것. 다만, 핵원료물질사용시설의 내부에서 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 핵원료물질을 넣은 용기는 쉽게 파손되지 아니하도록 할 것
3. 액체상 또는 고체상의 핵원료물질을 넣은 용기가 균열·파손될 우려가 있는 때에는 흡수재 기타 핵원료물질에 의한 오염확대를 방지할 수 있는 재료로 둘러쌀 것
4. 핵원료물질을 운반하는 경우에는 핵원료물질의 종류 및 양을 명시하는 표시를 용기에 부착할 것. 다만, 핵원료물질사용시설의 내부에서 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 운반하는 핵원료물질을 봉입한 용기의 표면에서는 방사선량률이 매시 2밀리시버트를, 용기의 표면으로부터 1미터 거리에서는 방사선량률이 매시 0.1밀리시버트를 초과하지 아니하도록 할 것. 다만, 핵원료물질사용시설의 내부에서 운반하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조 (처리 및 배출) 핵원료물질의 처리 및 배출에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. 이 경우 동조 본문중 "핵원료물질등"은 "핵원료물질"로 본다.

제3장 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 안전관리

제1절 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 시설기준

제1관 개봉선원

제16조 (적용범위) 법 제55조제1항제1호 및 법 제59조제1항제1호의 규정에 의한 방사성동위원소중 밀봉되지 아니한 것(이하 "개봉선원"이라 한다)에 관한 생산시설 및 사용시설 등의 위치·구조 및 설비에 관한 기술기준은 제17조부터 제23조까지, 제23조의2의 규정을 적용한다.

제17조 (개봉선원의 생산시설) ① 개봉선원의 생산시설은 지반이 견고하고 화재 또는 침수의 우려가 적은 장소에 이를 설치하여야 한다.

② 개봉선원 생산시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 주요 구조부는 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것
2. 다음 각목의 1에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 필요한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
가. 생산시설 안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 방사선량
나. 사업소의 경계에 인접하는 구역에서의 방사선량
3. 다음 각목의 기준에 따라 작업실을 설치할 것
가. 작업실 내부의 벽·바닥 그 밖에 개봉선원에 의하여 오염될 우려가 있는 부분의 표면은 평탄하고 매끄러

- 으며 빈틈이나 구멍이 없도록 하고, 기체 또는 액체가 침투할 수 없는 내식성이 강한 재료로 할 것
- 나. 작업실에 설치한 후드·글로벌박스 등 기체상의 방사성동위원소의 확산을 방지하는 장치는 배기설비에 연결시킬 것
4. 다음 각목의 기준에 따라 오염검사실을 설치할 것
- 가. 오염검사실은 사람이 상시 출입하는 출입구 부근 등 개봉선원에 의한 오염검사를 실시하기에 가장 적합한 장소에 설치할 것
- 나. 오염검사실 내부의 벽·바닥 그 밖에 개봉선원에 의하여 오염될 우려가 있는 부분은 제3호 가목의 기술 기준에 적합한 것으로 할 것
- 다. 오염검사실에는 세정·탈의설비, 오염검사를 위한 방사선측정기 및 오염제거에 필요한 장비를 갖추어 것
5. 개봉선원을 생산하기 위한 방사선 조사시설(조사시설)에는 다음 각목의 기준에 따라 시설을 설치할 것
- 가. 출입구에 방사선 조사중임을 자동적으로 표시하는 장치를 설치할 것
- 나. 방사선 조사 여부에 따라 출입구가 개폐되는 연동장치를 할 것
- 다. 내부를 상시 감시할 수 있는 장치를 할 것
- 라. 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것
6. 시설의 경계에는 울타리 그 밖에 사람의 출입을 제한하는 시설을 할 것. 다만, 제2호 가목에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 차폐벽이나 차폐물이 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
7. 생산시설·작업실·오염검사실의 경계에 설치한 울타리 그 밖에 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제18조 (사용시설등의 위치) 개봉선원(개봉선원)의 사용시설등은 지반이 견고하고 화재 또는 침수의 우려가 적은 장소에 이를 설치하여야 한다.

제19조 (사용시설 및 분배시설) ① 개봉선원의 사용시설 및 분배시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 주요구조부는 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것. 다만, 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것은 그러하지 아니하다.
 2. 사용시설은 개봉선원을 취급하기 위한 장비의 설치 및 작업 수행에 필요한 공간을 확보할 것
 3. 다음 각목의 1에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 필요한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것

가. 사용시설안 및 분배시설안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 방사선량

나. 사업소의 경계에 인접하는 구역에서의 방사선량
 4. 다음 각목과 같은 작업실을 설치할 것

가. 작업실 내부의 벽·바닥 기타 개봉선원에 의하여 오염될 우려가 있는 부분의 표면은 평탄하고 매끄러우며 빈틈이나 구멍이 없도록 하고, 기체 또는 액체가 침투할 수 없는 내식성이 강한 재료로 할 것

나. 작업실에 설치한 후드·글로벌박스 등 기체상의 방사성동위원소의 확산을 방지하는 장치는 배기설비에 연결시킬 것. 다만, 원자력안전위원회가 정하는 것은 그러하지 아니하다.
 5. 다음 각목의 1에 해당하는 오염검사실을 설치할 것. 다만, 인체 및 작업복·신발등 인체에 착용하는 물건의 표면이 방사성동위원소에 의하여 오염될 우려가 없도록 밀폐된 장치안에서 개봉선원을 사용 또는 분배하는 경우와 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 오염검사실은 사람이 상시 출입하는 출입구 부근 등 개봉선원에 의한 오염검사를 실시하기에 가장 적합한 장소에 설치할 것

나. 오염검사실 내부의 벽·바닥 기타 개봉선원에 의하여 오염될 우려가 있는 부분은 제4호 가목의 기술기준에 적합한 것으로 할 것

다. 오염검사실에는 세정·탈의설비, 오염검사를 위한 방사선측정기 및 오염제거에 필요한 기재(기재)를 갖추어 것
 6. 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 할 것. 다만, 제3호 가목에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 차폐벽이나 차폐물이 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 7. 사용시설·분배시설·작업실·오염검사실의 경계에 설치한 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것
- ② 제1항의 규정은 누수의 조사, 곤충의 역학적 조사 또는 원료물질의 생산공정중 이동상황의 조사 등을 위하여 개봉선원을 광범위하게 분산·이동시키는 경우 또는 일시적으로 사용·분배하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제20조 (저장시설) 개봉선원 저장시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 저장시설의 구조는 다음 각목과 같이 할 것
 - 가. 저장실의 주요 구조부 및 출입문은 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것
 - 나. 저장함은 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것
2. 저장시설에는 제19조제1항제3호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
3. 저장시설에 비치하는 용기는 다음 각목의 기준에 적합할 것
 - 가. 외부의 공기를 오염시킬 우려가 있는 개봉선원을 넣는 용기는 기밀구조일 것
 - 나. 액체상의 개봉선원을 넣는 용기의 구조는 액체가 누출되지 아니하도록 하고, 그 재료는 액체가 침투할 수 없는 것으로 할 것
 - 다. 액체상 또는 기체상의 개봉선원을 넣는 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 밀받이·흡수재 기타 개봉선원에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것
4. 저장시설의 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난 또는 분실을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것
5. 저장시설의 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 설치할 것
6. 저장실·저장함, 제3호의 용기 및 저장시설의 경계에 설치하는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제21조 (보관시설) 개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질의 보관시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 주요 구조부를 내화구조로 하거나 불연재료로 할 것
2. 제19조제1항제3호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
3. 다음 각목의 기준에 적합한 보관설비를 갖추는 것
 - 가. 외부와 구획된 구조로 할 것
 - 나. 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난 또는 분실을 방지하기 위한 설비 또는 기구를 설치할 것
 - 다. 제20조제3호의 기술기준에 적합한 용기를 비치할 것. 다만, 방사성동위원소에 의하여 오염된 대형기계 등으로서 용기에 넣기가 곤란하여 오염확산을 방지하기 위한 조치를 취한 경우에는 그러하지 아니하다.
4. 보관설비, 제3호 다목의 용기 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제22조 (처리시설) 개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질의 처리시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 주요 구조부를 내화구조 또는 불연재료로 할 것
2. 제19조제1항제3호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
3. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 소각하는 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 소각설비를 설치할 것
4. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 콘크리트 기타 고형화 재료에 의하여 고형화하는 경우에는 다음 각목에 정하는 바에 따라 고형화처리설비를 설치하는 외에 오염검사실 및 제23조제4호의 기준에 적합한 배기설비를 설치할 것
 - 가. 고형화처리설비는 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질이 누설되거나 넘쳐 흐르지 아니하고 분진이 확산되지 아니하는 구조로 할 것
 - 나. 고형화처리설비는 액체가 침투하지 아니하고 부식에 강한 재료로 할 것
5. 소각로·오염검사실 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제23조 (배출시설) 개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질의 배출시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 주요 구조부를 내화구조 또는 불연재료로 할 것
2. 제19조제1항제3호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
3. 액체상의 방사성동위원소를 정화하거나 배출하는 경우에는 다음 각목에 정하는바에 따라 배수설비를 설치할 것. 다만, 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 배수설비는 배수구에서 채취한 배출액의 방사성동위원소 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖추도록 할 것. 다만, 배수구에서의 배수중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하기가 곤란한 경우로서 배수중 방사성동위원소의 농도를 감시하기 위한 배수감시설비를 하고 사업소의 경계외부에서의 수중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 나. 배수설비의 구조는 배출액이 누설되지 아니하도록 하고, 그 재료는 배출액이 침투할 수 없고 내식성이 강한 것으로 할 것
- 다. 배수정화조는 배출액을 채취하여 배출액의 방사성동위원소 농도를 쉽게 측정할 수 있도록 이를 설치하고, 그 주위에는 울타리 등 사람의 출입을 제한하는 시설을 설치할 것
4. 기체상의 방사성동위원소를 정화하거나 배출하는 경우에는 다음 각목에 정하는 바에 따라 배기설비를 설치할 것. 다만, 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 가. 배기설비는 작업실안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 공기중 방사성동위원소의 농도를 유도공기중농도 이하로 하는 능력을 갖추는 것
- 나. 배기설비는 배기구의 배기중 방사성동위원소 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 능력을 갖추는 것. 다만, 배기구에서의 배기중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하기가 곤란한 경우로서 배기중 방사성동위원소의 농도를 감시하기 위한 배기감시설비를 하고 사업소 등의 경계외부에서의 공기중 방사성동위원소 농도를 배출관리기준의 제한값이하로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 다. 배기설비의 구조는 배기구외로 기체가 누설되지 아니하도록 하고, 그 재료는 내식성이 강한 것으로 할 것
- 라. 배기설비에는 고장이 발생한 경우 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기의 확산을 신속히 방지할 수 있는 장치를 할 것
5. 배수설비·배기설비와 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제23조의2 (개봉선원의 보안관리 시설등) 원자력안전위원회가 정하는 수량 이상의 개봉선원 생산시설 및 사용시설등에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 보안관리 시설 또는 설비를 설치하여야 한다.

제2관 밀봉선원

제24조 (적용범위) 법 제55조제1항제1호 및 법 제59조제1항제1호의 규정에 의한 방사성동위원소중 밀봉된 것(이하 "밀봉선원"이라 한다)에 관한 생산시설 및 사용시설 등의 위치·구조 및 설비에 관한 기술기준은 제25조부터 제27조까지, 제27조의2, 제28조, 제29조 및 제29조의2를 적용한다.

제25조 (밀봉선원의 생산시설) ① 밀봉선원의 생산시설은 비상시 생산시설 안에 들어가 있는 사람이 신속히 탈출할 수 있는 구조로 하고, 반입구·비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출입구의 문은 외부로부터 개폐할 수 없도록 하여야 한다.

② 밀봉선원 생산시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준에 관하여 제1항에 규정되지 아니한 사항은 제17조제1항, 제2항제1호·제2호 및 제5호부터 제7호까지를 준용한다. 이 경우 제17조중 "개봉선원"은 "밀봉선원"으로 본다.

제26조 (사용시설등의 위치) 밀봉선원(밀봉선원)의 사용시설등은 화재·침수 또는 지반붕괴의 우려가 적은 장소에 이를 설치하여야 한다.

제27조 (사용시설 및 분배시설) ① 밀봉선원의 사용시설 및 분배시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주요 구조부는 내화구조로 하거나 불연재료를 사용할 것
2. 다음 각목의 1에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 필요한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
 - 가. 사람이 상시 출입하는 장소에서의 방사선량
 - 나. 사업소의 경계에 인접하는 구역에서의 방사선량
3. 111테라베크렐 이상의 밀봉선원을 사용 또는 분배하는 때에는 다음 각목의 시설을 갖추는 것
 - 가. 출입구에 밀봉선원의 사용 또는 분배중임을 자동적으로 표시하는 장치를 설치할 것
 - 나. 밀봉선원의 사용 또는 분배여부에 따라 출입구가 개폐되는 연동장치를 할 것
 - 다. 내부를 상시 감시할 수 있는 장치를 할 것
 - 라. 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것
4. 시설의 경계에는 울타리 등 사람의 출입을 제한하는 시설을 하고 별표 1에 의한 표지를 부착할 것. 다만, 제2호 가목에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록하는 데 필요한 차폐벽이나 차폐물이 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 비상시 사용시설 또는 분배시설안에 들어있는 사람이 신속히 탈출할 수 있는 구조로 하고, 반입구·비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출입구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록 할 것
 - ② 제1항제1호·제2호·제3호 및 제5호의 규정은 방사선투과검사 외의 목적으로 밀봉선원을 수시로 이동시켜 사용 또는 분배하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제27조의2 (방사선투과검사 사용시설) 방사선투과검사를 위한 밀봉선원의 사용시설의 구조 및 설비에 관한 기술

기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제27조제1항제1호·제2호·제4호의 기술기준에 적합할 것
2. 출입구 및 반입구 외부에 방사선작업 중임을 표시하는 장치를 설치할 것
3. 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것
4. 방사선작업 또는 비상상황을 내부에서 인지할 수 있도록 방사선감지·경보장치를 설치할 것
5. 내부에서 외부에 비상상황을 알릴 수 있는 장치를 각 벽면마다 1개 이상 설치할 것
6. 검사대상물을 사용시설 내부로 이동하기 용이하도록 적정한 운반수단 및 방법 등을 마련할 것
7. 감마선조사장치의 원격조작장치는 방사선차폐에 영향을 미치지 아니하고 사용시설 외부에서 작동할 수 있도록 설치할 것
8. 검사물의 이동을 위해 불가피하게 제27조제1항제2호의 기준을 충족하는 천장 차폐체를 설치하지 않은 사용시설의 경우에는 추가적인 차폐설계, 사용선원 강도 및 조사방법 제한 등의 방법을 강구하여 해당 기준을 충족하여야 한다.

제28조 (저장시설) 밀봉선원의 저장시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 저장시설의 구조는 다음 각목과 같이 할 것
 - 가. 저장실의 주요 구조부 및 출입문은 내화구조로 하거나 불연재료로 할 것
 - 나. 저장함은 내화구조로 하거나 불연재료로 할 것
2. 제27조제1항제2호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
3. 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난 또는 분실을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것
4. 시설의 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 설치할 것
5. 저장실·저장함 및 저장시설의 경계에 설치하는 울타리 등에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것

제29조 (보관시설) 폐기하는 밀봉선원의 보관시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 내화구조로 하거나 불연재료로 할 것
2. 외부와 구획된 구조로 할 것
3. 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난 또는 분실을 방지하기 위한 설비 또는 기구를 설치할 것
4. 제27조제1항제2호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
5. 시설의 경계에는 별표 1에 의한 표지를 부착하고 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 설치할 것

제29조의2 (밀봉선원의 보안관리 시설등) 원자력안전위원회가 정하는 수량 이상의 밀봉선원 생산시설 및 사용시설등에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 보안관리 시설 또는 설비를 설치하여야 한다.

제3관 방사선발생장치

제30조 (적용범위) 법 제55조제1항제1호 및 법 제59조제1항제1호의 규정에 의한 방사선발생장치의 생산시설 및 사용·보관시설의 위치·구조 및 설비에 관한 기술기준은 제31조부터 제33조까지, 제33조의2 및 제34조를 적용한다.

제31조 (방사선발생장치의 생산시설) 제17조제1항, 제2항제2호·제6호 및 제7호의 규정은 방사선발생장치 생산시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제17조중 "개봉선원"은 "방사선발생장치"로 본다.

제32조 (사용·보관시설의 위치) 방사선발생장치의 사용·보관시설은 화재·침수 또는 지반붕괴의 우려가 적은 장소에 설치하여야 한다. 다만, 시설 내에 방사성물질에 의한 오염이나 방사성물질의 외부 누설의 우려가 없는 시설의 경우 「건축법」 제11조 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에서 정한 요건을 충족하면 본문의 기준에 부합하는 것으로 본다.

제33조 (사용시설) ① 방사선발생장치의 사용시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설에는 다음 각목의 1에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 필요한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
 - 가. 사용시설안의 사람이 상시 출입하는 장소에서의 방사선량
 - 나. 사업소의 경계에 인접하는 구역에서의 방사선량
2. 방사선발생장치를 사용하는 때에는 그 사용시설의 출입구에 방사선발생장치의 사용중임을 자동적으로 표시하는 장치와 사람의 출입을 제한하는 장치를 할 것

3. 방사선발생장치를 사용하는 때에는 방사선발생장치의 사용여부에 따라 사용시설의 출입구가 개폐되는 연동 장치를 할 것
4. 시설의 경계에는 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설을 할 것. 다만, 제1항제1호 가목에 해당하는 방사선량이 선량한도 이하가 되도록 하는 데 필요한 차폐벽이나 차폐물이 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 사용시설 및 사용시설의 경계에 설치한 울타리 기타 사람의 출입을 제한하는 시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것
6. 비상시 사용시설안에 들어있는 사람이 신속히 탈출할 수 있는 구조로 하고, 반입구·비상구 등 사람이 상시 출입하지 아니하는 출입구의 문을 외부로부터 개폐할 수 없도록 할 것
- ② 제1항제1호·제3호 및 제6호의 규정은 방사선투과검사 외의 목적으로 방사선발생장치를 수시로 이동시켜 사용하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제33조의2 (방사선투과검사 사용시설) 방사선투과검사를 위한 방사선발생장치의 사용시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제33조제1항제1호·제4호·제5호의 기술기준에 적합할 것
2. 출입구 및 반입구 외부에 방사선작업 중임을 표시하는 장치와 사람의 출입을 제한하는 장치를 설치할 것
3. 방사선작업 또는 비상상황을 내부에서 인지할 수 있도록 방사선감지·경보장치를 설치할 것
4. 내부에서 외부에 비상상황을 알릴 수 있는 장치를 벽면마다 1개 이상 설치할 것
5. 검사대상물을 사용시설 내부로 이동하기 용이하도록 적정한 운반수단 및 방법 등을 마련할 것
6. 방사선발생장치의 컨트롤박스는 방사선차폐에 영향을 미치지 아니하고 사용시설 외부에서 작동할 수 있도록 할 것

제34조 (보관시설) 방사선발생장치 보관시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 기타 도난·분실을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것
2. 출입문에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제2절 방사성동위원소 및 방사선발생장치의 취급기준

제1관 개봉선원

제35조 (적용범위) 법 제59조제1항제2호의 규정에 의한 방사성동위원소중 개봉선원의 생산 및 개봉선원 또는 그에 의하여 오염된 물질의 사용·분배·저장·운반·보관·처리 또는 배출에 관한 기술기준은 제36조부터 제40조까지, 제40조의2의 규정을 적용한다.

제36조(생산) 개봉선원의 생산에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 다음 각목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치·집게 등을 사용하여 개봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하고 차폐물을 이용하도록 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획 및 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
2. 생산시설 안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기중 방사성동위원소의 농도는 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 배기함으로써 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것
3. 생산시설 안의 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 생산시설 안에서는 작업복·신발·보호구 등을 착용하되, 이를 착용한채 작업실을 나가지 아니하도록 할 것
5. 생산시설을 나갈 때에는 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염을 제거할 것
6. 생산시설에는 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제37조 (사용 및 분배) 개봉선원의 사용 또는 분배에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설 또는 작업실에서 사용·분배할 것
2. 다음 각목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시 출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치·집게 등을 사용하여 개봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하고 차폐물을 이용하도록

록 할 것

- 다. 면밀한 작업계획 및 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
3. 작업실안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기중 방사성동위원소의 농도는 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 배기함으로써 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 작업실 또는 오염검사실안의 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
5. 작업실안에서는 작업복·신발·보호구 등을 착용하되, 이를 착용한 채 작업실을 나가지 아니하도록 할 것
6. 작업실을 나갈 때에는 인체 및 작업복·신발·보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염을 제거할 것
7. 사용 또는 분배시설에는 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제38조 (저장) 개봉선원의 저장에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 용기에 넣어 저장시설에 저장할 것
2. 저장시설의 저장능력을 초과하여 저장하지 아니할 것
3. 제37조제2호 각목의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 저장함은 개봉선원의 보관중에는 그 운반을 제한하도록 할 것
5. 저장시설안의 사람이 호흡하는 공기중 방사성동위원소의 농도가 유도공기중 농도를 초과하지 아니하도록 할 것
6. 저장시설안의 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 다음 각목의 조치를 할 것
 - 가. 액체상의 방사성동위원소는 액체가 흘러넘치지 아니하는 구조 및 액체가 침투할 수 없는 재료로 된 용기에 넣을 것
 - 나. 액체상의 방사성동위원소를 넣은 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 경우에는 밀반이·흡수재 기타 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지할 것
7. 방사선관리구역에는 사람의 출입을 제한하는 조치를 할 것

제39조 (운반) ① 개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질을 사업소 안에서 운반하는 경우의 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 용기에 봉입하여 운반할 것. 다만, 다음 각목의 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것(당해 물질에 함유된 방사성동위원소의 농도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하는 것에 한한다)으로서 방사성동위원소의 확산 또는 누설의 방지조치를 하거나 기타 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선장해방지를 위한 조치를 하여 운반하는 경우
 - 나. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 대형기계 등 용기에 넣어 운반하기 어려운 것을 원자력안전위원회의 승인을 얻어 운반하는 경우
2. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기(제1호 가목 또는 나목의 규정에 의한 방사성동위원소에 의하여 오염된 것을 포함하며, 이하 이 조에서 "운반물"이라 한다) 및 이를 적재하는 차량이나 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반하는 기계·기구(이하 이 조에서 "차량등"이라 한다)의 표면으로부터 10센티미터 및 차량의 외부표면으로부터 2미터 떨어진 위치의 방사선량률이 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하지 아니하도록 하고 운반물표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
3. 운반물을 차량등에 실을 때에는 운반중에 이동·전도 또는 전락 등에 의하여 운반물의 안전성이 손상되지 아니하도록 할 것
4. 동일한 차량등에 제98조의 규정에 의한 위험물과 운반물을 혼재하지 아니하도록 할 것
5. 운반물의 운반경로에는 표지를 설치하거나 감시인을 배치하는 등의 방법으로 운반에 종사하지 아니하는 자와 운반에 사용되지 아니하는 차량등의 출입을 제한할 것
6. 운반물을 운반하는 차량등은 서행하도록 할 것
7. 방사성동위원소의 취급에 관하여 지식과 경험을 갖춘 자를 동행하게 하거나 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하도록 할 것
8. 운반물 및 차량등에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 별표 2에 의한 표지를 부착할 것
9. 방사선작업종사자외의 사람이 운반물의 운반에 종사하는 경우에는 그의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
10. 용기 밖의 운반물 등을 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의

용기에 넣어 운반할 것

11. 액체상태의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 그 액체의 침투나 부식이 잘 되지 아니하는 재료로 만들어지고 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것
- ② 제1항제3호의 조치의 전부 또는 일부를 하기가 곤란한 경우에는 원자력안전위원회의 승인을 얻은 조치로 이를 갈음할 수 있다. 이 경우 당해 운반물의 표면으로부터 10센티미터 및 2미터 떨어진 위치의 방사선량률은 각각 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방사선량률을 초과하여서는 아니된다.
- ③ 제1항제1호·제2호 및 제5호부터 제8호까지는 방사선관리구역안에서의 운반에 관하여는 이를 적용하지 아니한다.
- ④ 제1항의 규정은 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사용시설등의 안에서 운반하는 경우와 운반시간이 짧고 방사선장해의 우려가 없는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제40조 (보관·처리 및 배출) 사업소안에서 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 보관·처리 및 배출하는 경우에는 다음 각호의 기술기준에 따르는 외에 제37조 각호(제1호를 제외한다)의 규정을 준용한다. 이 경우 동조제7호중 "사용 또는 분배시설"은 "보관·처리 및 배출시설"로 본다.

1. 기체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 이를 배기설비로 정화하거나 배출할 것
2. 제1호의 방법으로 배출하는 경우에는 배기설비의 배기구에서의 배기중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 할 것. 다만, 제23조제4호 나목 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 배기설비에 부착한 방사성동위원소를 제거하는 때에는 깔개·밀반이 또는 흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설·기구 및 보호구를 사용할 것
4. 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 다음 각목의 1의 방법으로 보관·처리 또는 배출할 것
 - 가. 배수설비로 정화하거나 배출할 것
 - 나. 용기에 넣거나 고형화처리설비안에서 콘크리트 기타 고형화재료로 고형화하여 보관할 것
 - 다. 방사선장해방지를 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 소각할 것
5. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우에는 배수설비의 배수구에 있어서의 배출액중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 할 것. 다만, 제23조제3호 가목 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우 배출액을 처리하는 때 또는 동목의 배수설비의 부착물 또는 침전물 등의 방사성동위원소를 제거하는 때에는 깔개·밀반이 또는 흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설·기구 또는 보호구를 사용할 것
7. 제4호 나목의 방법으로 보관하는 경우 액체상의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣는 용기는 액체가 흘러 넘치지 아니하는 구조 및 액체가 침투할 수 없는 재료로 된 용기에 넣을 것
8. 제4호 나목의 방법중 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 용기에 넣어 보관하는 경우 당해 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 밀반이·흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소의 오염의 확산을 방지할 것
9. 제4호 나목의 방법중 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 고형화하는 경우에는 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것

제40조의2 (개봉선원의 보안관리등) 원자력안전위원회가 정하는 수량 이상의 개봉선원을 생산·사용·분배·보관·저장 또는 운반하는 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 보안관리 및 그에 관련된 계획등을 수립하여 이행하여야 한다.

제2관 밀봉선원

제41조 (적용범위) 법 제59조제1항제2호의 규정에 의한 방사성동위원소중 밀봉선원의 생산 및 밀봉선원 또는 그에 의하여 오염된 물질의 사용·분배·보관·저장 또는 운반에 관한 기술기준은 제42조부터 제46조까지, 제46조의2의 규정을 적용한다.

제42조 (생산) 제36조제1호 및 제6호의 규정은 밀봉선원의 생산에 관한 기술기준에 관하여 이를 준용한다.

제43조 (사용) 밀봉선원의 사용에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설안에서만 사용할 것
2. 정상적인 사용 상태에서는 밀봉선원이 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것
3. 다음 각목의 1에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

- 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
- 나. 원격조작장치 또는 집게 등을 사용하여 밀봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하도록 할 것
- 다. 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
4. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
5. 밀봉선원을 이동사용하는 경우에는 사용직후 그 밀봉선원의 분실 또는 누설 등 이상유무를 점검하고, 이상이 판명된 때에는 탐사 기타 방사선장해방지를 위하여 필요한 조치를 할 것
6. 밀봉선원의 건전성을 확인하기 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 누설점검을 실시할 것
7. 밀봉선원이 내장된 방사선기기의 건전성을 확인하기 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것

제44조 (분배) 밀봉선원의 분배에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 밀봉선원의 분배는 분배시설에서 할 것
2. 방사성동위원소를 밀봉된 상태로 분배하는 경우에는 그 방사성동위원소를 제43조제2호의 규정에 적합한 상태에서 분배할 것
3. 분배시설안의 눈에 띄기 쉬운 곳에는 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제45조 (보관·저장) 밀봉선원을 보관 또는 저장하는 경우의 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용하지 아니하는 밀봉선원은 저장시설에 저장할 것
2. 저장시설의 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 아니할 것
3. 제37조제2호 각목의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 저장함(방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관하는 경우에는 그 용기)에 방사성동위원소를 보관·저장중인 때에는 그 운반을 제한하도록 할 것
5. 보관·저장시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제46조 (운반) 밀봉선원을 사업소안에서 운반하는 때에는 제39조의 규정을 준용한다. 이 경우 "개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질"은 "밀봉선원"으로 본다.

제46조의2 (밀봉선원의 보안관리등) 원자력안전위원회가 정하는 수량 이상의 밀봉선원을 생산·사용·분배·보관·저장 또는 운반하는 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 보안관리 및 그에 관련된 계획 등을 수립하여 이행하여야 한다.

제3관 방사선발생장치

제47조 (생산) 제36조제1호 및 제6호의 규정은 법 제59조제1항제2호의 규정에 의한 방사선발생장치의 생산에 관한 기술기준에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제36조중 "개봉선원"은 "방사선발생장치"로 본다.

제48조 (사용) 법 제59조제1항제2호의 규정에 의한 방사선발생장치의 사용에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설안에서만 사용할 것
2. 정상적인 사용 상태에서는 방사선발생장치가 파괴될 우려가 없도록 할 것
3. 다음 각목의 조치를 할 것
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치를 사용하여 방사선발생장치와 인체 사이에 적당한 거리를 두게 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
4. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
5. 방사선발생장치의 건전성을 확인하기 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것

제3절 의료분야의 안전관리

제49조 (적용범위) 법 제55조제1항제1호 및 법 제59조제1항제1호·제2호의 규정에 의한 의료기관에서의 사용시설 등의 시설기준 및 취급기준에 관하여는 제16조부터 제23조까지, 제23조의2, 제24조부터 제29조까지, 제29조의2, 제30조부터 제40조까지, 제40조의2, 제41조부터 제46조까지, 제46조의2, 제47조 및 제48조를 적용하는 외에 제50조부터 제54조까지를 적용한다.

제50조 (의료방사선 방호 및 관리) ① 방사성동위원소등을 인체에 사용함에 따른 방사선피폭(이하 "의료피폭"이라

한다)의 관리 대상 및 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 진료 목적으로 받는 개인의 피폭
2. 진료를 받은 임산부의 태내 배태아 또는 모유 수유하는 환자의 유아가 받는 피폭
3. 진료 환자를 간병하는 가족이나 친지가 받는 피폭
4. 방사선을 이용한 의생명 연구 대상으로 참여하는 연구 자원자가 받는 피폭
- ② 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 방사선피폭으로 인한 해로움보다 이로우이 크도록 하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 사용자는 방사선 피폭이 경제적, 사회적 인자를 고려해 합리적으로 달성할 수 있는 범위에서 낮게 유지되도록 하여야 한다.

제51조 (사용자의 책임) ① 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 의료방사선 방호에 충분한 전문성을 가진 의사가 의료방사선을 사용하도록 하여야 한다.

- ② 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 의사의 의뢰와 함께 방사선방호 대책 수립을 확인하고 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 의료피폭을 받는 사람 또는 법적 보호자가 적절하게 이해하고 동의한 경우가 아니면 의료피폭을 받지 않도록 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 사용자는 의도되지 아니한 또는 사고에 의한 의료피폭 가능성을 최소화하기 위한 모든 가능한 수단을 강구해야 하며, 이러한 의료피폭이 있는 경우 즉시 조사를 수행하고 시정조치를 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 사용자는 방사선 사용시설에서 이행하는 의료피폭의 정당화와 최적화에 대하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 주기적으로 검토하여야 하며 의료피폭 기록을 유지하여야 한다.

제52조 (의료방사선 품질관리) ① 진료의 목적으로 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 환자의 피폭방사선량 또는 투여 방사능량을 의사의 처방대로 유지하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 사용자는 원자력안전위원회가 고시하는 바에 따라 방사선 진료장비를 유지·관리하여야 하며, 방사선안전관리자와 별도로 의료방사선 품질관리를 위한 전문인력을 두어야 한다.

제53조 (방사성동위원소 투여환자 안전관리) ① 진료의 목적으로 방사성동위원소를 인체에 사용하는 자는 체내에 잔류하는 방사능 또는 인체표면 1m 거리에서의 방사선량률이 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 수량을 초과하는 환자를 일반환자와 격리하여 입원시켜야 한다.

- ② 제1항에 따른 사용자는 환자의 입원실에 전용 화장실을 설치하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 사용자가 진료환자의 배설물을 배출하는 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라야 한다.

제54조 (임신 또는 모유 수유중인 여성) 진료의 목적으로 방사성동위원소등을 인체에 사용하는 자는 방사선 진료를 받는 여성 환자가 임신했거나 임신 했을 가능성이 있는 경우, 또는 모유 수유중인 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 적합한 방사선방호 절차를 수립하여 이행하여야 한다.

제4절 방사선투과검사 작업의 안전관리

제55조 (적용범위) 법 제59조제1항제3호의 규정에 의한 이동사용 중 방사선투과검사 작업에 관한 시설기준 및 취급기준에 관하여는 제24조부터 제27조까지, 제27조의2, 제28조, 제29조, 제29조의2, 제30조부터 제33조까지, 제33조의2, 제34조, 제41조부터 제46조까지, 제46조의2, 제47조 및 제48조를 적용하는 외에 제56조, 제57조, 제57조의2부터 제57조의5까지, 제58조, 제58조의2를 적용한다.

제56조 (위치) 방사성동위원소등을 일시적 사용장소에 이동하여 사용하는 경우에는 제26조 및 제32조의 규정을 적용하지 아니한다.

제57조 (사용시설 이외에서의 방사선투과검사 작업) 방사성동위원소등을 고정 차폐된 사용시설 이외에서 사용하는 것은 검사대상물을 사용시설 내부로 이동할 수 없는 타당한 사유가 있고 방사선투과검사 이외의 가능한 검사 방법이 없는 경우에 한하며 이때 적용하는 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 피폭방사선량이 선량한도 이하가 되도록 하는 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
2. 방사선관리구역의 경계에 설치한 울타리 등 사람의 출입을 제한하는 시설의 사방에 소리 및 경광등 겸용의 경고등을 설치할 것
3. 방사성동위원소는 Ir-192 0.74 테라베크렐 이하에 상응하는 것만을 사용할 것
4. 제3호에도 불구하고 「도시가스사업법 시행규칙」 제2조에 따른 "배관" 및 「집단에너지사업법 시행규칙」 제2조에 따른 "열수송관"중 두께 20mm이하의 검사대상물에는 2.22 테라베크렐 이하의 Se-75를 사용할 것. 다만, 사용이 불가능한 경우 원자력안전위원회의 인정을 받아 Ir-192 0.74 테라베크렐 이하에 상응하는 방사성동위원소를 사용할 수 있다.

제57조의2(작업환경) 발주자는 법 제59조의2제1항의 규정에 따라 안전한 작업환경을 제공하기 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 방사선장해방지 조치에 적합한 사용시설 또는 차폐물 및 방사선원과 종사자 사이에 안전거리를 유지할 수 있는 작업환경을 제공할 것
2. 용역계약의 내용이 허가사용자의 방사선 안전관리 계획 수립 이행에 지장을 초래하지 않도록 할 것
3. 작업장 소재지 직원 및 출입자에게 방사선투과검사가 진행됨을 알려 주의를 환기할 것
4. 복수의 허가사용자에게 방사선투과검사 용역을 발주하는 경우 동시 작업에 따른 방사선영향을 최소화할 것

제57조의3(작업 중지) 위원회는 법 제59조의2제3항에 따라 방사선투과검사의 중지를 명할 때에는 발주자에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다.

1. 작업을 중지하여야 하는 장소 및 일시
2. 설치 또는 보완되어야 하는 안전설비와 그 사유

제57조의4(일일작업량 등 보고) ① 법 제59조의2제6항에 따라 작업 기간을 1개월 이상 발주한 발주자는 다음 각 호의 사항을 위원회에 보고하여야 한다.

1. 용역 계약 시 총 작업량 및 조별 일일 최대작업량
2. 허가사용자의 작업자(작업조)가 일자별로 수행한 방사선투과검사 작업시간, 작업장소, 작업량, 피검사체의 설 명서 및 사용선원
3. 제1호에 따른 조별 일일 최대작업량을 초과한 경우 해당 사유

② 발주자는 제1항제1호에 따른 사항은 업무가 개시된 해당 월 경과 후 15일 이내에, 제2호 및 제3호에 따른 사항은 매월 경과 후 15일 이내에 방사선안전관리통합정보망을 통하여 온라인 보고하여야 한다. 다만, 위원회가 인정하는 부득이한 경우에는 서면으로 보고할 수 있다.

제57조의5(안전설비) 법 제59조의2제8항에 따른 안전설비에 관한 세부 기술기준은 제27조, 제27조의2, 제33조 및 제33조의2를 적용한다.

제58조 (방사선투과검사 작업) 방사성동위원소등을 이동사용하는 경우의 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설 또는 방사선관리구역안에서 사용할 것
2. 정상적인 사용상태에서는 밀봉선원이 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것
3. 다음 각목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 전용작업장을 설치하거나, 차폐벽 또는 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치·집게 등을 사용하여 방사성동위원소등과 인체 사이에 적당한 거리가 확보되도록 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획, 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
4. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
5. 사용시설에는 사람의 출입을 제한하고, 방사선작업종사자외의 사람이 출입하는 경우에는 방사선작업종사자의 지시에 따르도록 할 것
6. 사용시설에는 별표 1에 의한 표지를 부착할 것
7. 방사선투과검사 장비를 사용한 직후에는 그 방사성동위원소등의 분실 및 누설 등 이상유무를 점검하고, 이상이 판명되는 경우에는 탐사 등 방사선장해방지를 위하여 필요한 조치를 취할 것
8. 감마선조사장치를 천장 차폐체가 제27조제1항제2호의 기준을 충족하지 않은 사용시설 또는 사용시설 외에서 사용하는 경우에는 콜리메이터(collimator)를 장착하고 사용할 것
9. 방사선투과검사 장비 1대당 측정범위가 작업현장에 적합한 방사선측정기 1대 이상을 휴대하고 이상유무를 점검하여 활용할 것
10. 방사선작업은 반드시 2인 이상을 1조로 편성하여 작업을 수행하고 각 개인에 대한 직무를 분담하되, 조장은 다음 각목의 1에 해당하는 자일 것
 - 가. 방사성동위원소취급자일반면허 또는 방사선취급감독자면허 취득자
 - 나. 방사선투과검사 경력 3년이상 또는 「국가기술자격법」에 의한 방사선비파괴검사 산업기사 이상의 자격을 취득한 자
11. 방사선투과검사 장비의 정상작동상태를 확보하고 안전한 작업을 수행하기 위한 점검절차서를 정하고 그 절차서에 따라 점검을 실시한 후 작업을 수행할 것
12. 야간 방사선작업을 수행하는 경우에는 작업수행에 필요한 다음 각목의 기구 등을 확보할 것
 - 가. 방사선관리구역의 경계를 쉽게 식별할 수 있는 기구

- 나. 작업수행에 필요한 조명기구
- 다. 기타 작업수행에 필요한 기구
- 13. 방사선작업 전·후에는 방사선투과검사 장비 등의 안전성 여부를 확인하기 위하여 다음 각목의 조치를 할 것
 - 가. 방사선투과검사 장비의 정상상태를 확인하고, 안전관련 품목 등을 임의조작하거나 훼손하여 사용하지 않도록 할 것
 - 나. 개인피폭선량계, 직독식선량계 및 방사선경보기 등의 정상상태를 확인할 것
 - 다. 기타 안전장구 등에 대하여 안전상태를 점검할 것
- 14. 일시적 사용장소에 사용을 종료한 방사선투과검사 장비를 보관하지 아니할 것
- 15. 고정 설치된 방사선차폐시설이 없는 곳에서 방사선작업을 하는 경우 외부방사선량률이 시간당 10마이크로시버트를 초과하는 구역에 대하여 작업장 출입을 관리하고, 시간당 1마이크로시버트를 초과하는 구역에 대하여 일반인의 접근 여부를 감시할 것

제58조의2(작업장 방사선안전관리자) 방사성동위원소등을 방사선투과검사 목적으로 이동 사용하는 장소(이하 "작업장"이라 한다.)의 방사선안전관리자(이하 "작업장 방사선안전관리자"라 한다.)의 역할 및 의무 등에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

- 1. 법 제53조제1항에 따라 이동사용허가를 받은 자는 작업장 방사선안전관리자에게 작업장에서 발생하는 방사선작업의 허가 및 취소를 할 수 있는 권한을 부여하고, 작업장의 방사선안전관리 업무에 전담하도록 할 것
- 2. 작업장 방사선안전관리자는 방사선작업전에 반드시 작업현장을 확인하고 그 현장에 적합한 작업방법, 절차 및 방사선장해방지에 필요한 사항들을 정하여 방사선작업종사자에 대하여 교육을 실시할 것
- 3. 작업장 방사선안전관리자는 방사선 작업, 작업대기 및 휴식중에는 방사선투과검사 장비의 도난·분실 등을 예방하기 위하여 항상 감시인을 배치하여 감시하도록 할 것

제5절 판매분야의 안전관리

제59조(적용범위) 법 제59조제1항제3호의 규정에 의한 방사성동위원소등의 판매(생산하여 판매하는 경우를 포함한다)에 관한 시설기준 및 취급기준에 관하여는 제60조부터 제63조까지를 적용한다.

제60조 (방사성동위원소의 판매 시설기준) 방사성동위원소를 판매하고자 하는 자는 제20조 또는 제28조의 규정에 의한 저장시설을 갖추어야 한다. 다만, 개봉선원을 생산하여 판매하거나 원포장을 개봉·분배하여 판매하는 경우에는 저장시설 이외에 제19조 및 제21조부터 제23조까지에 의한 분배시설·보관시설·처리시설 및 배출시설을, 밀봉선원을 생산하여 판매하거나 원포장을 개봉·분배하여 판매하는 경우에는 저장시설 이외에 제27조 및 제29조의 규정에 의한 분배시설 및 보관시설을 갖추어야 한다.

제61조 (방사성동위원소의 판매 취급기준) ① 방사성동위원소를 판매하는 경우에는 구매자가 방사성동위원소의 사용에 관한 허가(이동사용 허가를 포함한다)를 받거나 신고를 하였는지 여부를 확인하여야 한다.

- ② 방사성동위원소가 내장된 기기중 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것을 판매하는 경우로서 최종 소비자에게 설치하기 위하여 판매시설 이외의 장소에 보관하는 경우에는 제34조의 규정에 준하는 시설에 보관하여야 한다.
- ③ 방사성동위원소를 생산하거나 분배하여 판매하고자 하는 경우의 기술기준은 다음 각호와 같다.
 - 1. 포장단계마다 표면오염도를 검사하여 표면오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하는 제품만 판매할 것
 - 2. 제1호와 관련된 표면오염도를 측정하여 기록을 유지할 것
 - 3. 방사성동위원소등을 분배하는 경우에는 분배에 필요한 절차서를 작성하여 구비할 것
- ④ 방사성동위원소 또는 방사성동위원소가 내장된 기기를 판매하는 경우에는 다음 각 호의 자료를 사용자에게 제공하여야 한다.
 - 1. 방사선기기설계승인서 및 기기의 정상작동 상태를 입증하는 서류
 - 2. 사용·운영·보수 및 관리방법, 취급금지 사항 등을 사용자가 쉽게 이해 할 수 있도록 작성된 사용설명서
 - 3. 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 작성하여 방사성동위원소가 내장된 기기에 붙일 수 있게 제작된 사용방법, 주의사항 및 경고사항에 대한 표지
 - 4. 방사성동위원소가 내장된 기기의 사용 및 취급 방법에 대한 교육자료
- ⑤ 방사성동위원소 또는 방사성동위원소가 내장된 기기를 판매하는 경우에는 사용자에게 교육하고 훈련을 실시하여야 한다.
- ⑥ 방사성동위원소가 내장된 기기중 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것을 판매하여 설치하는 경우에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 누설여부를 점검하여야 한다.

⑦ 판매한 방사성동위원소 또는 방사성동위원소가 내장된 기기의 안전성에 결함이 발견된 때에는 즉시 사용자에게 그 사실을 통지하고 필요한 조치를 하여야 한다.

⑧ 방사성동위원소 또는 방사성동위원소가 내장된 기기의 판매와 관련하여 발생한 방사성폐기물의 수거·폐기에 관한 사항은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제62조 (방사선발생장치의 판매 시설기준) 방사선발생장치를 판매하고자 하는 자는 제34조의 규정에 의한 보관시설을 갖추어야 한다.

제63조 (방사선발생장치의 판매 취급기준) ① 방사선발생장치를 판매하는 경우에는 방사선발생장치의 사용에 관한 허가를 받거나 신고를 하였는지 여부를 확인하고 판매하여야 한다.

② 방사선발생장치의 표면에는 제작사에서 권고하는 안전수칙을 표시하여야 한다.

③ 방사선발생장치를 판매하는 경우에는 다음 각 호의 자료를 사용자에게 제공하여야 한다.

1. 방사선기기설계승인서 및 기기의 정상작동 상태를 입증하는 서류
 2. 사용·운영·보수 및 관리방법, 취급금지사항 등을 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 작성된 사용설명서
 3. 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 작성하여 방사선발생장치에 붙일 수 있게 제작된 방사선기기의 사용방법, 주의사항 및 경고사항에 대한 표시
 4. 방사선발생장치 사용 및 취급방법에 대한 교육자료
- ④ 방사선발생장치를 판매하는 경우에는 사용자에게 교육하고 훈련을 실시하여야 한다.
- ⑤ 판매한 방사선발생장치의 안전성에 결함이 발견된 때에는 즉시 사용자에게 그 사실을 통지하고 필요한 조치를 하여야 한다.

제6절 신고사용분야의 안전관리

제63조의2 (적용) 법 제59조제1항제2호의 규정에 의한 신고사용기관에서의 취급기준에 관해서는 제43조 제2호, 제4호부터 제7호와 제45조, 제48조 제2호, 제4호 및 제5호를 적용하는 외에 제63조의3부터 제63조의4까지를 적용한다.

제63조의3 (사용) 「원자력안전법 시행규칙」 제65조 및 제66조에 따른 사용 등의 신고대상 방사선기기의 취급기준에 대하여는 다음 각 호를 적용한다.

1. 신고한 사용장소에서만 사용할 것
2. 방사선기기가 정상상태임을 확인하고 사용할 것
3. 방사선기기의 안전관련 품목 등을 임의조작하거나 훼손하여 사용하지 않도록 할 것

제63조의4 (방사선안전관리자) 방사선안전관리자의 역할 및 의무 등에 대한 기준은 다음의 각 호와 같다.

1. 신고사용자는 방사선안전관리자에게 방사선안전관리 전반에 대한 권한을 부여할 것
2. 방사선작업종사자에게 작업방법, 절차 및 방사선장해방지 등을 교육할 것
3. 방사선작업종사자가 제63조의3 각 호의 사항을 준수하는지 주기적으로 확인할 것

제7절 대형방사선발생장치의 안전관리 기준

제63조의5 (적용) 법 제55조제1항제1호 및 법 제59조제1항제1호의 규정에 의한 대형방사선발생장치에 관한 기술기준은 제32조, 제33조, 제34조, 제48조를 적용하는 외에 제63조의6, 제63조의7, 제63조의8, 제63조의9 및 제63조의10까지의 규정을 적용한다.

제63조의6 (시설에 대한 운영관리) 대형방사선발생장치 시설의 운영에 대한 관리 기준은 다음 각호와 같다.

1. 시설내에서 외부방사선량률이 시간당 1밀리시버트를 초과할 것으로 예상되는 구역은 가동 중 사람의 출입을 통제하도록 할 것. 이 경우 외부방사선량률의 측정기준에 관한 사항은 위원회가 정하여 고시한다.
2. 제33조제1항제1호에 따른 차폐벽이나 차폐물을 통과하는 공조설비, 배관, 전선, 비상구 등 관통 부위에 대해 차폐성능이 저하되지 않도록 할 것
3. 방사선 방출을 직접적으로 제어할 수 있는 설비는 권한 없는 자의 조작을 제한할 수 있는 수단을 갖출 것
4. 방사화의 우려가 높은 지점에는 시편측정 등 방사화의 수준을 감시할 수 있는 관리 방법을 적용할 것

제63조의7 (비상안전장치) 대형방사선발생장치 시설의 비상안전장치에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 모든 제어기능에 우선하여 방사선을 차단할 수 있도록 하는 기능을 확보할 것
2. 비상스위치는 쉽게 식별되도록 하여야 하며 최소한 1개의 비상스위치는 수동조작 수단에 의하여 작동되도록 구성할 것

제63조의8 (방사선감시) 대형방사선발생장치 시설의 방사선감시장치에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 실시간 방사선량을 확인할 수 있는 방사선감시장치를 설치하여 운영할 것
2. 제1호에서 정하는 방사선감시장치는 방사선준위 등을 고려하여 적절한 위치에 설치할 것
3. 방사선감시에 적용하는 측정장비는 성능이 유지되도록 주기적 점검을 통하여 관리할 것

제63조의9 (배출시설) 대형방사선발생장치 시설 외부로 배출되는 배기 또는 배수의 배출관리기준 제한값을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 제23조에 따른 배출시설을 설치하여야 한다.

제63조의10 (방사성폐기물 보관시설) 대형방사선발생장치 시설의 운영으로 인하여 발생된 방사성폐기물을 보관하는 시설에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제19조제1항제3호의 기술기준에 적합한 차폐벽이나 차폐물을 설치할 것
2. 외부와 구획된 구조로 할 것
3. 문·덮개 등 외부로 통하는 부분에는 자물쇠 또는 기타 도난·분실을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 설치할 것

제4장 방사성폐기물의 안전관리

제1절 방사성폐기물관리시설등의 위치

제64조(적용범위) 법 제64조제1항제2호의 규정에 의한 방사성폐기물의 저장·처리·처분 시설 및 그 부속시설(이하 "방사성폐기물관리시설등"이라 한다)의 위치에 관한 기술기준은 제65조부터 제69조까지의 규정을 적용한다.

제65조(방사성폐기물저장시설등의 위치) 방사성폐기물 저장·처리 시설 및 그 부속시설(이하 "방사성폐기물저장시설등"이라 한다)의 위치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인구밀집지역으로부터 떨어진 곳일 것
2. 기상·수문조건·지표면 및 지질학적 상태를 고려하여 적합한 곳일 것
3. 지표수 및 지하수로부터 가능한 한 멀리 떨어진 곳으로서 그 분포상태가 적합한 곳일 것
4. 지진 특성을 조사·평가한 결과 장애가 없는 곳일 것
5. 해당 시설로부터 방사성물질이 대기 또는 수중으로 방출되는 경우 주변의 환경에 장애가 없는 곳일 것

제66조 (사용후핵연료 중간저장시설의 위치) ① 사용후핵연료 중간저장시설(부속시설을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 위치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인구밀집지역으로부터 떨어진 곳일 것
2. 지진·지질학적 특성을 조사·평가한 결과 장애가 없는 곳일 것
3. 산업·수송 및 군사 시설로 인한 인위적 사건의 영향을 평가한 결과 장애가 없는 곳일 것
4. 해당 시설로부터 방사성물질이 대기로 방출되는 경우의 확산 및 회석 특성을 조사·평가한 결과 주변의 대기환경에 장애가 없는 곳일 것
5. 해일·회오리바람·태풍·홍수·폭설 또는 폭우 등의 자연현상을 조사·평가한 결과 그것이 중대한 사고의 원인이 될 수 없는 곳일 것
6. 저수지·댐의 유실과 빗물 등에 의한 하천범람의 영향이 없는 곳일 것
7. 지표수 및 지하수의 수문학적 특성을 조사·평가한 결과 주변의 수중환경에 장애가 없는 곳일 것

② 제1항의 규정에 의한 사용후핵연료 중간저장시설의 위치에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제67조(천층처분시설의 위치) ① 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설(부속시설을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 위치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인구밀집지역으로부터 떨어진 곳일 것
2. 기상·수문조건·지표면 및 지질학적 상태를 고려하여 적합한 곳일 것
3. 지표수 및 지하수로부터 가능한 한 멀리 떨어진 곳으로서 그 분포상태가 적합한 곳일 것
4. 지진, 생태학적 특징, 수자원의 이용, 기타 제반 환경 등과 관련된 요건에 적합한 곳일 것

② 제1항의 규정에 의한 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설의 위치에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제68조 (심층처분시설의 위치) ① 고준위방사성폐기물 심층처분시설(부속시설을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)의 위치에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인구밀집지역으로부터 떨어진 곳일 것
2. 해안지역에 위치한 경우에는 해수에 의한 심각한 영향을 받지 않는 곳일 것
3. 처분시설의 안전을 위하여 주변지역이 지질학적으로 안정된 곳일 것

4. 기후변화 등이 처분시설의 안전성에 심각한 영향을 미치지 않는 심부에 위치할 것
5. 지층의 암석은 방사성물질의 이동을 억제할 수 있도록 침투성·다공성 및 확산성이 낮을 것
6. 지하매질은 방사성물질의 붕괴열 등이 처분시설의 안전성에 심각한 영향을 미치지 않는 것일 것
7. 지표수 및 지하수로부터 멀리 떨어진 곳일 것
8. 석유·천연가스 등 인화성 광물질의 매장지역으로부터 멀리 떨어진 곳일 것
- ② 제1항의 규정에 의한 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 위치에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제69조(다수의 방사성폐기물관리시설등의 위치) 같은 부지 안에 둘 이상의 방사성폐기물관리시설등을 개발하는 경우에는 이들 시설의 위치가 각각 다른 시설의 개발과 운영에 지장을 주지 않는 곳이어야 한다.

제2절 방사성폐기물관리시설등의 구조·설비 및 성능

제70조(적용범위) 법 제64조제1항제2호의 규정에 의한 방사성폐기물관리시설등의 구조·설비 및 성능에 관한 기술기준은 제70조의2, 제70조의3, 제70조의4, 제71조부터 제73조까지, 제73조의2, 제73조의3, 제73조의4, 제73조의5, 제74조, 제76조, 제77조, 제79조 및 제79조의2를 적용한다.

제70조의2(방사성폐기물저장시설등의 구조 및 설비) 방사성폐기물저장시설등의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사성폐기물을 안전하게 취급하고 저장할 수 있는 방사선 차폐능력을 유지할 것
2. 해일·회오리바람·태풍·홍수·폭설·폭우 또는 지진 등의 자연현상으로 인하여 안전기능이 손상되지 않을 것
3. 화재, 폭발 및 진동 등을 포함한 예상 가능한 외부 인위적 사건의 발생으로 인하여 안전기능이 손상되지 않을 것
4. 기타 방사선 안전사고에 의한 방사성물질의 유출로 주변환경에 대한 방사성물질의 오염 또는 일반인에 대한 방사선피폭을 방지할 것

제70조의3 (사용후핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비) ① 사용후핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용후핵연료를 안전하게 취급하고 저장할 수 있는 방사선 차폐능력을 유지할 것
2. 사용후핵연료의 임계를 효율적으로 방지할 것
3. 사용후핵연료가 붕괴열 등으로 인하여 용융되는 것을 방지할 수 있는 냉각능력을 유지할 것
4. 해일·회오리바람·태풍·홍수·폭설·폭우 또는 지진 등의 자연현상에 의한 손괴로 인하여 일반인에게 방사선에 의한 장애가 발생하지 않도록 할 것
5. 화재 또는 폭발 등이 발생한 경우에도 안전성을 유지할 것
6. 기타 방사선 안전사고에 의한 방사성물질의 유출로 주변환경에 대한 방사성물질의 오염 또는 일반인에 대한 방사선피폭을 방지할 것
- ② 제1항의 규정에 의한 사용후핵연료 중간저장시설의 구조 및 설비에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제70조의4(저장용기등의 설계·재료·구조 및 성능) 법 제77조의2제1항 및 영 제114조의2제1항제1호에 따른 사용후핵연료의 저장용기 또는 저장용기의 집합체(이하 "저장용기등"이라 한다)에 적용하는 기술기준은 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.

제71조 (천층처분시설의 구조 및 설비) ① 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주위의 지질특성과 토양의 흡착능을 고려하여 방사성물질의 이동을 최대한으로 억제할 수 있도록 설계·건설함으로써 폐쇄 시까지 그 기능이 유지되도록 할 것
2. 처분장소 주위에 물이 고일 가능성이 없도록 할 것
3. 주위의 지표수 범람을 방지할 수 있도록 처분장소를 두껍게 복개할 것
4. 처분장소 주위에 방사성물질 감시설비를 설치할 것
5. 화재 또는 지진 등의 사고 시에도 처분시설로부터 방사성물질이 누출되지 않도록 할 것
- ② 제1항의 규정에 의한 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설의 구조 및 설비에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제72조 (심층처분시설의 구조 및 설비) ① 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 구조 및 설비에 관한 기술기준은

다음 각 호와 같다.

1. 처분된 방사성폐기물로부터 발생하는 붕괴열 및 압력을 충분히 제어할 수 있도록 할 것
2. 처분된 방사성폐기물이 임계에 도달할 가능성이 없도록 할 것
- ② 제1항의 규정에 의한 고준위방사성폐기물 심층처분시설의 구조 및 설비에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제73조 (환기 및 배기 설비) ① 방사성물질에 오염된 공기로부터 방사선장해를 방지할 필요가 있는 방사성폐기물 관리시설등에는 다음 각 호의 기술기준에 적합한 환기설비를 설치해야 한다.

1. 방사선장해를 방지하기 위하여 필요한 환기능력을 가질 것
2. 방사성물질에 오염된 공기가 누설되지 않는 구조이고 역류할 우려가 없을 것
3. 배출되는 공기를 정화하는 설비를 설치한 경우에는 방사성물질에 오염된 공기의 정화 및 여과 장치를 교체하기 쉬운 구조일 것
4. 흡기구는 방사성물질에 오염된 공기를 흡입하지 않도록 설치할 것
- ② 환기 및 배기 계통의 성능은 정상 시뿐만 아니라 사고가 발생한 경우에도 방사선작업종사자 및 공중의 안전을 확보할 수 있어야 한다.

제73조의2 (화재방호시설) ① 방사성폐기물관리시설등에 화재방호시설을 설치할 때에는 화재 및 폭발의 가능성을 낮추고 화재 및 폭발로 인한 방사성물질의 확산 또는 누출의 방지 능력에 현저한 지장을 초래하지 않도록 다음 각 호의 심층방어개념을 적용해야 한다.

1. 화재 발생의 방지를 위하여 가능한 한 불연성 또는 난연 재료를 사용할 것
2. 화재를 조기에 감지하고 신속하게 소화할 수 있는 소방시설을 설치할 것
3. 화재방호시설의 정상적인 작동뿐만 아니라 고장·손상 또는 오작동으로 인하여 안전설비의 기능이 손상되지 않도록 할 것
- ② 방사성폐기물관리시설등의 화재방호에 대한 설계가 제1항의 심층방어개념을 준수하고 있음을 보장하기 위하여 설계 초기단계에 다음과 같은 사항이 고려된 화재위험도분석을 수행해야 한다.

1. 화재방호구역의 구분
2. 화재방호시설
3. 가연성물질의 종류 및 크기(방사성폐기물의 경우에는 해당 시설의 최대 저장능력)
4. 화재위험성의 평가
5. 설계기준화재의 범주
6. 방사성물질 누출방지 능력

③ 제2항의 규정에 의한 방사성폐기물관리시설등의 화재위험도분석에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제73조의3 (비상용 전원장치) 비상용 전원장치는 외부로부터 전원이 차단된 경우에도 방사성폐기물관리시설등의 안전계통 및 기기가 그 성능을 유지하도록 작동할 수 있어야 한다.

제73조의4 (배수시설) 배수시설은 지표수나 지하수 유입을 최대한 억제해야 하며, 방사성폐기물관리시설등이 홍수 또는 하천범람 등의 자연재해로부터 영향을 받지 않도록 할 수 있어야 한다.

제73조의5 (방사성폐기물저장설비) ① 방사성폐기물저장설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 운영 시에 발생하는 방사성폐기물을 저장할 수 있는 용량일 것
2. 붕괴열 및 방사선 조사에 의하여 발생하는 열에 견뎌야 하고 화학약품 등에 의하여 부식되는 경우에도 정상 작동상태를 유지할 것
3. 방사성폐기물에 의한 오염이 확산되지 않도록 할 것
- ② 액체 상태의 방사성폐기물을 저장하는 설비가 설치되는 시설에는 그 설비의 고장·손괴 등에 의하여 액체 상태의 방사성폐기물이 시설 밖으로 누설되는 것을 방지하기 위한 독을 설치해야 한다.

제74조 (방사성폐기물처리설비) ① 방사성폐기물을 처리하는 설비에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제한구역경계에서 공기 중 및 수중의 방사성물질 농도가 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 배출관리기준상의 제한값 이하가 되도록 방사성폐기물관리시설등의 운영 중에 발생하는 방사성폐기물의 처리 능력을 보유하고 있을 것
2. 방사성폐기물 외의 폐기물을 처리하는 시설과 구별하여 설치할 것(방사성폐기물 외의 액체 상태의 폐기물을 처리하는 설비로 연결하는 경우에는 연결된 시설을 따라 역류할 우려가 없는 때에는 제외한다)
3. 방사성폐기물이 누설되지 않는 구조이고 화학약품 등에 의하여 현저히 부식될 우려가 없을 것

4. 기체 상태의 방사성폐기물을 처리하는 설비는 다음 각 목의 기준에 적합할 것
 - 가. 방사성폐기물에 의한 오염이 확산되지 않도록 할 것
 - 나. 배기구 외의 곳에서 기체 상태의 방사성폐기물을 배출하지 않을 것
 5. 액체 상태의 방사성폐기물을 처리하는 설비가 설치되는 시설은 다음 각 목의 기준에 적합할 것
 - 가. 시설 내부는 바닥면의 경사 또는 바닥면에 만들어진 배수로의 경사에 의하여 액체 상태의 방사성폐기물이 배수구로 흐르는 구조이고 액체 상태의 방사성폐기물 누설 확대 방지를 위한 독이 설치되어 있을 것
 - 나. 시설 밖으로 통하는 출입구 또는 그 주변에는 액체 상태의 방사성폐기물이 시설 밖으로 누설되는 것을 방지하기 위한 독이 설치되어 있을 것(시설 내부의 바닥면이 인접하는 바닥면 또는 지표면보다 낮아서 시설 밖으로 누설될 우려가 없는 때에는 제외한다)
 - 다. 배수구 외의 곳에서 액체 상태의 방사성폐기물을 배출하지 않도록 할 것
 6. 고체 상태의 방사성폐기물을 처리하는 설비가 설치되는 시설은 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 방사성폐기물을 처분에 적합한 형태로 고형화 또는 안정화하거나, 처분안전성이 입증된 용기에 장입할 수 있는 능력이 있을 것
- ② 제1항의 규정에 의한 방사성폐기물 처리설비의 구조 및 설비에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제75조 삭제

제76조 (구조물·계통 및 기기의 성능) 방사성폐기물관리시설등의 구조물·계통 및 기기의 성능은 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정상작동상태를 유지할 수 있어야 한다.

제77조 (방사성물질에 의한 오염의 방지) 방사성폐기물관리시설등으로서 사람이 빈번히 출입하는 건물 등의 내부 벽·바닥 및 기타 방사성물질에 의하여 오염될 우려가 있는 부분 중 사람이 접촉할 우려가 있는 부분의 표면은 방사성물질에 의한 오염을 제거할 수 있어야 한다.

제78조 삭제

제79조 (감시 및 제어) 방사성폐기물관리시설등의 안전계통 및 기기는 사고가 발생한 경우에도 항상 감시가 가능하고 제어할 수 있어야 한다.

제79조의2 (방사성물질의 취급 및 처리능력) 방사성폐기물의 저장·처리 및 처분에 대한 능력은 법 제63조의 규정에 의한 안전성분석보고서 등 허가신청서의 첨부서류에 기재된 능력 이상이어야 한다.

제3절 방사성폐기물관리시설등의 운영

제80조(적용범위) 법 제68조 및 영 제105조의2의 규정에 의한 방사성폐기물관리시설등의 건설·운영 허가를 받은 자(이하 "방사성폐기물관리시설등건설·운영자"라 한다)가 취해야 할 안전조치에 관하여는 제81조부터 제84조까지, 제84조의2, 제84조의3, 제84조의4, 제84조의5, 제84조의6, 제84조의7 및 제84조의8을 적용한다.

제81조(피폭방사선량 등에 관한 조치) 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제1호에 따라 방사성폐기물관리시설등의 운영 중 종사자 및 주민의 방사선피폭을 가능한 한 최소화하기 위하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 방사선피폭을 일으키는 모든 활동을 관리·평가하는 방사선방호계획을 수립·이행할 것
2. 종사자가 상시 출입하는 장소 및 방사선관리가 필요한 장소의 방사선량률과 표면오염도 및 공기 중 방사성물질 농도는 해당 외부방사선량률 한도와 허용표면오염도 및 유도공기중농도를 각각 초과하지 않도록 해야 하며, 초과할 경우에는 제84조의7제1호에 따라 조치할 것
3. 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 주기적으로 시설 내의 방사선량률, 표면오염도 및 공기 중 방사성물질 농도를 측정하고 그 측정결과가 제2호의 조건을 만족함을 확인할 것
4. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않도록 할 것
5. 액체 및 기체 유출물에 의한 제한경계구역에서의 주민 연간 피폭방사선량이 제한치를 초과하지 않도록 할 것

제82조(방사성폐기물저장시설등에서의 저장·처리) 방사성폐기물저장시설등의 건설·운영 허가를 받은 자(이하 "방사성폐기물저장시설등건설·운영자"라 한다)는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 방사성폐기물의 저장·처리에 관하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 처리·저장작업은 방사선장해방어에 관한 지식과 경험을 갖춘 자의 감독하에 하도록 하고, 저장 및 처리에 종사하는 자에게는 작업복·장갑 등 필요한 방호장구를 착용시킬 것

2. 처리·저장작업에 종사하는 자 외의 자가 방사성폐기물관리시설등에 출입하는 경우 감독자의 지시를 따르도록 할 것
3. 기체 상태의 방사성폐기물은 여과, 시간의 경과에 의한 방사능의 감쇠 또는 다량의 공기에 의한 희석 등의 방법으로 배기 중의 방사성물질 농도를 저하시킨 후 이를 배기시설에 의하여 배출할 것(이 경우 배기구에서 배기 중의 방사성물질 농도를 감시함으로써 제한구역경계에서의 공기 중 방사성물질 농도가 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 배출관리기준상의 제한값을 초과하지 않도록 할 것)
4. 액체 상태의 방사성폐기물은 다음 각 목의 어느 하나에 의한 방법에 따라 처리·배출·저장할 것
 - 가. 배수시설에 의하여 배출할 것
 - 나. 방사선장해방지의 효과를 가진 저장조에 저장할 것
 - 다. 용기에 넣은 후 고형화하여 방사선장해방지 효과를 가진 저장시설에 저장할 것
 - 라. 방사선장해방지를 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 소각시설에서 소각할 것
5. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우에는 배수시설에 있어서 여과, 증발, 이온교환수지 등에 의한 흡착, 시간의 경과에 의한 방사능의 감쇠 또는 다량의 물에 의한 희석 등의 방법에 의하여 배수 중의 방사성물질 농도를 감소시킬 것(이 경우 배수구에서 배수 중의 방사성물질 농도를 감시함으로써 제한구역경계에서의 수중 방사성물질 농도가 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 배출관리기준상의 제한값을 초과하지 않도록 할 것)
6. 제4호 나목의 방법으로 저장하는 경우에는 그 저장된 방사성폐기물의 붕괴열 등에 의하여 현저히 과열될 우려가 있는 경우 냉각을 위하여 필요한 조치를 할 것
7. 제4호 다목의 방법 중 용기에 넣어 저장하는 경우에는 방사성폐기물을 넣은 용기는 다음 각 목의 기준에 적합할 것
 - 가. 물이 침투하지 아니하고, 부식에 견디며, 방사성폐기물이 누설되지 않는 구조일 것
 - 나. 균열 또는 파손될 우려가 없을 것
 - 다. 용기의 덮개는 쉽게 열리지 않을 것
8. 제4호 다목의 방법 중 고형화하여 저장하는 경우에는 고형화한 방사성폐기물의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것
9. 제4호 다목의 방법 중 방사성폐기물을 방사선장해방지의 효과를 가진 저장시설에 저장하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따를 것
 - 가. 방사성폐기물을 용기에 넣어 저장하는 경우에는 해당 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 그 방사성폐기물의 전부를 흡수할 수 있는 재료로 해당 용기를 포장하거나 수용할 수 있는 밀받이를 해당 용기에 설치하여 오염의 확대를 방지할 것
 - 나. 저장된 방사성폐기물의 붕괴열 등에 의하여 현저히 과열될 우려가 있는 경우에는 냉각을 위하여 필요한 조치를 할 것
 - 다. 방사성폐기물을 넣은 용기나 고형화한 방사성폐기물에는 눈에 띄기 쉬운 표면에 별표 1에 따른 방사능 표지를 부착하고, 방사성폐기물에 관한 기록과 대조할 수 있도록 정리번호를 표시할 것
 - 라. 저장시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 관리상의 주의사항을 게시할 것
10. 고체 상태의 방사성폐기물은 다음 각 목의 어느 하나에 의한 방법에 따라 처리·저장할 것
 - 가. 방사선장해방지를 위하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 소각시설에서 소각할 것
 - 나. 용기에 넣거나 고형화하여 방사선장해방지 효과를 가진 저장시설에 저장할 것
 - 다. 나목의 방법으로 저장하기가 곤란한 대형기계 등의 방사성폐기물 또는 시간의 경과에 의한 방사능의 감쇠를 필요로 하는 방사성폐기물에 대하여는 방사선장해방지 효과를 가진 저장시설에 저장할 것
11. 제10호 나목의 방법 중 방사성폐기물을 용기에 넣어 저장하는 경우에는 제7호 및 제9호(가목의 경우를 제외한다)의 예에 따를 것
12. 제10호 나목의 방법 중 방사성폐기물을 고형화하여 저장하는 경우에는 제8호 및 제9호(가목의 경우를 제외한다)의 예에 따를 것
13. 제10호 다목의 방법에 의하여 저장하는 경우에는 제9호 나목 및 라목의 예에 따를 것

제83조 (천층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분) ① 방사성폐기물의 처분시설 및 그 부속시설(이하 "방사성폐기물처분시설등"이라 한다)의 건설·운영 허가를 받은 자(이하 "방사성폐기물처분시설등건설·운영자"라 한다)는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분에 관하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 방사성폐기물은 방사선장해를 방지하기 위하여 적절한 용기에 넣거나 고형화할 것
2. 처분하는 방사성폐기물의 종류 및 수량이 「원자력안전법 시행규칙」 제87조제6항제3호에 따른 허가신청서 첨부서류에서 정한 한도를 초과하지 않을 것

3. 방사성폐기물에는 눈에 띄기 쉬운 표면에 별표 1에 의한 방사능 표지를 부착하고, 방사성폐기물에 관한 기록과 대조할 수 있도록 정리번호를 표시할 것
4. 위치와 경계를 표시하고 보전구역을 설치하여 그 경계선에 별표 1에 의한 방사능표지를 설치할 것
5. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않도록 할 것
 - ② 천층처분시설의 운영 시 발생하는 방사성폐기물의 저장·처리에 관하여는 제82조를 적용한다.
 - ③ 제1항의 규정에 의한 중·저준위방사성폐기물 천층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제84조 (심층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분) ① 방사성폐기물처분시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 고준위방사성폐기물 및 사용후핵연료의 심층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분에 관하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 처분장소 주위에 보전구역과 제한구역을 설정할 것
2. 방사성폐기물에는 눈에 띄기 쉬운 표면에 별표 1에 의한 방사능 표지를 부착하고, 방사성폐기물에 관한 기록과 대조할 수 있도록 정리번호를 표시할 것
3. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 않도록 할 것
 - ② 심층처분시설의 운영 시 발생하는 방사성폐기물의 저장·처리에 관하여는 제82조를 적용한다.
 - ③ 제1항의 규정에 의한 고준위방사성폐기물 및 사용후핵연료의 심층처분시설에서의 저장·처리 또는 처분에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제84조의2(운영조직 관리) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 다음 각 호의 기준에 적합하도록 운영조직을 구성해야 한다.

1. 방사성폐기물관리시설등의 안전 운영에 필요한 조직과 부서를 구성하고 책임과 권한을 명확히 할 것
2. 방사성폐기물관리시설등의 업무특성을 고려하여 지식 및 경험을 갖춘 종사자 또는 유자격자를 선임할 것
3. 비상시 대응을 위한 기능상의 책임 및 권한을 명확히 하고, 비상연락체계를 수립할 것
 - ② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 정상운영 및 사고 시 종사자가 운영절차에 따라 업무를 원활히 수행할 수 있도록 종합적인 교육계획을 수립하고 이행해야 한다.

제84조의3(운영절차서 관리) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 다음 각 호의 사항을 포함한 운영절차서를 운영을 개시하기 전에 작성하여 비치해야 한다.

1. 방사성폐기물관리시설등의 운영에 요구되는 제반 사항
2. 방사성폐기물관리시설등의 운영 중 발생될 것으로 예상되는 비상 상황에 대처할 수 있는 제반 조치사항
3. 운영 중 인적 요소에 의한 사고를 예방·관리하기 위한 계획과 조치사항
 - ② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 방사성폐기물관리시설등의 운영경험 자료를 수집·분석·관리하여 필요시 운영절차서에 반영해야 한다.

제84조의4(오염 방지를 위한 조치) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제2호 및 제4호에 따라 방사성폐기물 및 유출물의 발생을 최소화하고 방사성 유출물이 환경에 미치는 영향을 가능한 한 낮게 유지하기 위하여 폐기물관리 공정을 최적화해야 한다.

- ② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제4호에 따라 방사성폐기물관리시설등에서 방사성폐기물에 의해 오염이 발생하는 경우 확산되지 않도록 제염, 오염확대방지 및 차폐 등 필요한 조치를 취해야 한다.
- ③ 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제4호에 따라 방사성폐기물관리시설등에서 사용한 장비를 외부로 반출하기 위한 방사능오염제한치를 설정하여 운용해야 하며, 시설 내에서만 사용하는 장비의 경우에는 주기적으로 그 오염도를 측정하고 관리해야 한다.

제84조의5(점검 및 보수) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제3호에 따라 안전관련 구조물·계통 및 기기의 안전기능 및 성능을 의도한 대로 유지하기 위해서 다음 각 호에 대한 시험·감시·검사 및 보수 계획을 수립하고 이행해야 한다.

1. 방사성폐기물 관리계통
2. 감시 및 제어 설비
3. 배수 및 환기 설비
4. 기타 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기
 - ② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 제1항의 점검결과에 따라 방사성폐기물관리시설등의 안전성에 이상이 있다고 판단하는 경우 필요한 보수작업을 실시하여 정상상태를 유지시켜야 한다.

제84조의6(화재방호 운영) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제4호에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 화재방호 운영절차를 마련하고 이를 이행해야 한다.

1. 화재 예방·대응 및 진압대책 등이 포함된 화재방호구역별 소방대책
2. 화재 발생시 외부 소방대와의 협력체계 등이 포함된 비상대응절차
3. 적용된 기술기준에 따라 소방시설을 포함한 화재방호시설에 대한 시험·검사 및 유지관리 절차

② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제4호에 따라 방사성폐기물관리시설등의 설계변경이나 운영방법의 변동으로 인하여 제73조의2제2항에 따른 화재위험도 분석결과에 영향을 미칠 수 있는 경우 이를 화재위험도분석에 반영해야 한다.

③ 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제4호에 따라 방사성폐기물관리시설등의 건설공사를 완료하고 운영을 개시한 날(법 제69조에 따라 준용되는 법 제43조에 따라 사업을 개시한 날을 말한다)부터 매 10년이 되는 날을 평가기준일로 하여 화재위험도분석의 적합성을 평가해야 한다.

제84조의7(방사선관리구역 등의 설정 및 안전관리에 관한 조치) 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 법 제68조제1항제5호 및 영 제105조의2제1호에 따라 방사선관리구역·보전구역·제한구역을 정하고 이들 구역에서 다음 각 호의 구분에 따라 조치를 취해야 한다.

1. 방사선관리구역은 외부방사선량률과 공기 중 방사성물질 농도 및 표면오염도가 제3조제1항의 규정에 의한 값을 초과할 우려가 있는 곳으로 방사선장해방지를 위하여 제3조제2항에 따라 조치할 것
2. 보전구역에 대하여는 표지를 설치하는 등 다른 장소와 구별하고 관리의 필요에 따라 사람의 출입제한·열쇠관리·물품반출제한 등의 조치를 취할 것
3. 제한구역에 대하여는 그 경계에 울타리 또는 표지를 설치하는 등의 방법에 의하여 일반인의 출입 및 통행을 통제할 수 있는 상태를 유지할 것

제84조의8(사업소 안에서의 안전운반) ① 방사성폐기물관리시설등건설·운영자가 법 제68조제1항제5호 및 영 제105조의2제2호에 따라 사업소 안에서의 방사성물질등의 안전운반에 대하여 취하는 조치에 관하여는 제9조를 준용한다. 이 경우 "핵연료물질등"은 "방사성물질등"으로 본다.

② 방사성폐기물관리시설등건설·운영자는 사업소 외에서의 방사성물질등을 원자력안전위원회가 정하는 바에 따라 운반하는 경우 제1항에도 불구하고 해당 방사성물질등을 사업소 안에서 운반할 수 있다.

제4절 방사성폐기물관리시설등의 건설 및 운영에 관한 품질보증

제85조(건설·운영에 관한 품질보증) ① 법 제64조제1항제4호의2에 따른 방사성폐기물관리시설등의 건설·운영에 관한 품질보증에 관하여는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제68조부터 제85조까지의 규정을 준용한다.

② 제1항에 따른 품질보증에 관하여 필요한 세부적인 사항은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제5절 방사성폐기물저장시설등의 해체

제86조(적용범위) ① 법 제64조제1항제2호에 따른 방사성폐기물저장시설등의 해체계획(안전성분석보고서에 기재된 해체계획을 말한다)에 관한 기술기준에 대해서는 제86조의2를 적용하고, 법 제68조의3 및 영 제105조의3제2항에 따른 방사성폐기물관리시설등의 해체계획 등(해체계획서, 해체에 관한 품질보증계획서 등을 포함한다)에 관한 기술기준에 대해서는 제86조의3, 제86조의4, 제86조의5, 제86조의6, 제86조의7, 제86조의8, 제86조의9, 제86조의10, 제86조의11 및 제86조의12까지의 규정을 적용한다.

② 제1항에 따른 기술기준 중 해당 방사성폐기물저장시설등의 해체에 그대로 적용할 수 없거나 적용하지 않더라도 안전상 지장이 없다고 원자력안전위원회가 인정하는 경우 일부 규정을 적용하지 않을 수 있다.

제86조의2(방사성폐기물저장시설등의 해체계획) 방사성폐기물저장시설등의 해체계획(안전성분석보고서에 기재된 해체계획을 말한다)에 관한 기술기준에 관하여는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의3, 제85조의4, 제85조의5, 제85조의6 및 제85조의7을 준용한다. 이 경우 "사업자"는 "방사성폐기물저장시설등건설·운영자"로, "원자로시설"은 "방사성폐기물저장시설등"으로 본다.

제86조의3(해체조직 및 인력) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 해체조직을 구성하고 인력을 확보해야 한다.

1. 방사성폐기물저장시설등의 안전한 해체에 필요한 조직 및 부서를 구성하고 업무의 중요도에 상응하도록 책임 및 권한을 부여할 것
2. 해체 안전성에 관한 사항을 검토하기 위하여 공학적·기술적 지원조직을 갖출 것
3. 해체에 관한 업무수행에 요구되는 지식 및 경험을 갖춘 종사자를 선임할 것

4. 방사성폐기물저장시설등의 설계·건설 및 운영에 관한 경험을 갖춘 자가 해체에 관한 업무에 참여하도록 할 것
5. 해체에 관한 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 종사자에 대한 훈련계획을 수립하여 시행할 것

제86조의4(해체절차서) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 방사성폐기물저장시설등의 해체에 필요한 각종 해체절차서를 해체를 개시하기 전에 문서로 작성하여 비치해야 한다.

제86조의5(해체비용 및 자원) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 해체를 위한 비용 및 자원을 확보해야 한다.

1. 방사성폐기물저장시설등을 안전하게 해체하는데 소요될 것으로 예상되는 비용을 정량적으로 평가하고 그 결과의 타당성을 입증할 것
2. 제1호에 따른 해체비용이 확보되었는지 제시할 것

제86조의6(해체전략 등) ① 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 해체전략을 수립하고 해체방법을 선정해야 한다.

1. 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 해체 착수 전까지 해체전략을 수립하고 수립된 해체전략을 정당화할 것
2. 방사성폐기물저장시설등의 해체방법은 입증된 기술이어야 하며, 새로운 해체방법을 적용할 경우에는 타당한 근거를 제시하고 그 안전성을 입증할 것
3. 구체적인 해체일정을 수립할 것

② 제1항에 따른 해체방법에는 방사성물질 및 그에 따른 오염의 제거방법을 포함한다.

제86조의7(해체용이성 확보) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 「원자로나시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의6에 따른 방사성폐기물저장시설등의 해체용이성 확보를 위한 설계·건설 및 운영상 조치의 유효성을 입증해야 한다.

제86조의8(해체안전성평가) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 다음 각 호의 기준에 따라 방사성폐기물저장시설등의 해체에 따른 안전성을 평가해야 한다.

1. 종사자 및 외부 주민이 방사성폐기물저장시설등의 해체로 인하여 받게 될 예상피폭선량을 평가하여 예상되는 방사선피폭을 가능한 한 낮게 유지하기 위해 적합한 방안을 고려할 것
2. 제1호에 따른 안전성평가에는 방사성폐기물저장시설등 및 부지의 규모와 형태, 방사선적 특성, 계획된 해체작업, 해체 중 발생 가능한 사건 및 사고, 해체 후 잔류방사능 목표치 등을 종합적으로 고려할 것

제86조의9(해체방사선방호) 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 방사성폐기물저장시설등의 해체 중 방사선방호와 관련하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 방사성폐기물저장시설등의 해체 중 종사자의 방사선피폭을 가능한 한 최소화하기 위하여 방사선피폭을 일으키는 모든 활동을 관리·평가하는 해체방사선방호계획을 수립하고 이행할 것
2. 제1호에 따른 해체방사선방호계획은 방사성폐기물저장시설등의 해체와 관련하여 방사선방호에 대한 충분한 지식 및 실무경험을 갖춘 보건물리요원이 수립하고 이행하도록 할 것
3. 해체종사자가 보호조치를 숙지하도록 교육 및 훈련을 실시할 것
4. 해체방사선방호계획의 내용 및 이행상태를 주기적으로 평가하고, 이에 위반된 사항이 발생할 경우 즉시 재발방지 조치를 할 것

제86조의10(해체폐기물 등 관리) ① 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 방사성폐기물저장시설등을 해체할 때 방사성폐기물을 안전하게 관리하기 위하여 다음 각 호의 조치를 취해야 한다.

1. 방사성폐기물(방사성폐기물저장시설등의 운영 중에 발생된 것과 해체 중에 발생될 것으로 예상되는 것을 포함한다)에 대한 종합관리계획을 수립할 것
2. 방사성폐기물의 발생 및 방사성물질의 환경배출을 가능한 한 최소화할 것
3. 제1호에 따른 종합관리계획에는 방사성폐기물 관리에 관한 절차와 방사성유출물의 환경배출에 따른 영향을 평가하기 위한 절차 및 방법 등을 포함할 것
- ② 방사성폐기물저장시설등의 해체 시 방사성폐기물의 처리·배출 및 저장에 관하여는 제10조를 준용한다.

제86조의11(해체환경영향평가) ① 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 방사성폐기물저장시설등의 해체로 인하여 예상되는 방사선환경영향에 대하여 평가해야 한다.

② 방사성폐기물저장시설등건설·운영자는 방사성폐기물저장시설등의 해체 전 및 해체 중 환경감시계획을 수립하고 이행해야 한다.

제86조의12(해체에 관한 품질보증) ① 방사성폐기물저장시설등건설·운영자가 방사성폐기물저장시설등을 해체하려 할 때에는 사전에 해체에 관한 품질보증 계획(이하 "해체품질보증계획"이라 한다)을 수립하고 이행해야 한다.

② 제1항에 따른 품질보증계획에 관한 기술기준에 관하여는 「원자로서설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제68조부터 제85조까지의 규정을 준용한다.

③ 제2항에 따른 품질보증에 관하여 필요한 세부적인 사항은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제6절 방사성폐기물처분시설등의 폐쇄 및 폐쇄 후 관리

제87조(적용범위) 법 제64조제1항제5호, 법 제68조의4 및 영 제105조의4제1항에 따른 방사성폐기물처분시설등의 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준에 관하여는 제87조의2, 제87조의3 및 제88조를 적용한다.

제87조의2(방사성폐기물처분시설등의 폐쇄) ① 방사성폐기물처분시설등건설·운영자는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 폐쇄조직을 구성하고 인력을 확보해야 한다.

1. 방사성폐기물처분시설등의 안전한 폐쇄에 필요한 조직 및 부서를 구성하고 업무의 중요도에 상응하도록 책임 및 권한을 부여할 것
2. 폐쇄 안전성에 관한 사항을 검토하기 위하여 공학적·기술적 지원조직을 갖출 것
3. 폐쇄에 관한 업무수행에 요구되는 지식 및 경험을 갖춘 종사자를 선임할 것
4. 방사성폐기물처분시설등의 설계·건설 및 운영에 관한 경험을 갖춘 자가 폐쇄에 관한 업무에 참여하도록 할 것
5. 폐쇄에 관한 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 종사자에 대한 훈련계획을 수립하여 시행할 것

② 방사성폐기물처분시설등의 폐쇄계획은 다음 각 호의 기술기준을 만족해야 한다.

1. 폐쇄 중 부지오염과 방사성폐기물 발생의 최소화
2. 폐쇄 중 작업자의 방사선피폭 최소화
3. 폐쇄 후 사후관리의 용이성
4. 폐쇄 후 환경감시 및 조사의 용이성

③ 제2항에 따른 방사성폐기물처분시설등의 폐쇄에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제87조의3(방사성폐기물처분시설의 폐쇄 후 관리) ① 방사성폐기물처분시설의 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 폐쇄 후 관리의 방법은 다음 각 목의 활동을 포함할 것

가. 부지에 대한 방사선환경조사

나. 부지특성에 대한 관찰과 지표구조물의 유지·보수

다. 부지 안으로의 일반인 접근 제한

라. 처분에 관한 기록의 비치 및 보존

마. 그 밖에 해당 처분시설의 특성에 따라 폐쇄 후 관리를 위하여 필요한 사항

2. 폐쇄 후 관리기간 종료 이후에는 별도의 관리활동 없이 처분안전성을 확보할 수 있을 것

② 방사성폐기물처분시설등건설·운영자가 처분시설에 대한 폐쇄 후 관리(이하 이 항에서 "관리"라 한다)를 종료하고자 할 때에는 다음 각 호를 포함한 관리종료계획을 수립해야 한다.

1. 관리의 종료를 정당화할 수 있는 근거
2. 관리의 종료에 따른 조치계획

③ 제1항에 따른 방사성폐기물처분시설의 폐쇄 후 관리에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제88조(폐쇄에 관한 품질보증) ① 방사성폐기물처분시설등건설·운영자가 방사성폐기물처분시설등을 폐쇄하려 할 때에는 사전에 폐쇄에 관한 품질보증 계획(이하 "폐쇄품질보증계획"이라 한다)을 수립하고 이행해야 한다.

② 제1항에 따른 품질보증계획에 관한 기술기준에 관하여는 「원자로서설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제68조부터 제85조까지의 규정을 준용한다.

③ 제2항에 따른 품질보증에 관하여 필요한 세부적인 사항은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제5장 방사성물질등의 포장 및 운반의 안전관리

제1절 운반물 및 운반용기의 기술기준

제89조 (적용범위) 법 제72조의 규정에 의한 방사성물질 및 그에 의하여 오염된 물질(이하 "방사성물질등"이라 한다)의 운반을 위한 운반물 및 운반용기의 기술기준에 관하여는 제90조부터 제93조까지를 적용한다.

제90조 (운반물의 종류) 운반하기 위하여 제시된 방사성물질등과 그 포장(이하 "운반물"이라 한다)의 종류는 방사성물질등의 종류와 그 한도량에 따라 다음 각호와 같이 분류한다.

1. L형 운반물
2. IP형 운반물(IP형 운반물은 IP-1형 운반물, IP-2형 운반물 또는 IP-3형 운반물로 구분한다)
3. A형 운반물
4. B형 운반물(B형 운반물은 B(U)형 운반물 또는 B(M)형 운반물로 구분한다)
5. C형 운반물
6. 핵분열성물질운반물

제91조 (운반물별 방사성물질의 한도량) ① L형 운반물의 방사성물질등과 그 한도량은 다음 각호와 같다.

1. 천연우라늄·감손우라늄 또는 천연토륨으로 제조된 물품인 경우로서 우라늄 또는 토륨의 외부표면이 금속 기타 견고한 물질로 된 비활성외장물로 싸여 있는 경우에는 한도량에 제한이 없음
2. 천연우라늄·감손우라늄 또는 천연토륨으로 제조된 물품 이외의 방사성물질인 경우에는 그 한도량이 다음 각목의 값을 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 당해 방사성물질이 봉입되어 있거나 시계·전자기기 등 다른 제품의 구성부품으로 되어 있는 경우에는 각 품목 및 운반물에 대하여 별표 3의 2란 및 3란에 의한 값
 - 나. 당해 방사성물질이 봉입되어 있지 아니하거나 다른 제품의 구성부품으로 되어 있지 아니한 경우에는 별표 3의 4란에 의한 값

3. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 핵분열성물질의 면제수량 또는 그 비율에 해당하는 물질

② IP형 운반물의 방사성물질등과 그 한도량은 다음 각호와 같다.

1. 운반물의 방사성물질이 저준위 비방사성물질인 경우 저준위 비방사성물질이 차폐되지 아니한 상태에서 당해 운반물로부터 3미터 지점의 방사선량률이 시간당 10밀리시버트를 초과하지 아니하도록 할 것
2. 운반물의 방사성물질이 표면오염물체인 경우 표면오염물체가 차폐되지 아니한 상태에서 당해 운반물로부터 3미터 지점의 방사선량률이 시간당 10밀리시버트를 초과하지 아니하도록 할 것
3. 비가연성 고체상태인 제2종 저준위 비방사성물질 또는 제3종 저준위 비방사성물질이 내장된 운반물을 항공 운반하는 경우 그 방사능은 특수형방사성물질 이외의 물질에 적용하는 A값(이하 "A2"라 한다.)의 3천배를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 운반물의 방사성물질의 수량은 별표 4에서 규정하는 지정된 운반수단에 대한 방사능 제한값을 초과하지 아니하도록 할 것

③ A형 운반물의 방사성물질등과 그 한도량은 다음 각호와 같다.

1. 종류 및 방사능을 명확히 알고 있는 단일 방사성 핵종인 경우에는 그 한도량이 다음 각목의 값을 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 특수형방사성물질 : 특수형방사성물질에 적용하는 A값(이하 "A1"이라 한다.)
 - 나. 특수형방사성물질 이외의 방사성물질 : A_2
2. 종류와 각각의 방사능을 알고 있는 혼합 방사성 핵종의 경우에는 각 핵종별 A_1 과 A_2 에 대한 비의 합계가 1을 초과하지 아니하도록 할 것

④ B형 운반물의 방사성물질등과 그 한도량은 다음 각호와 같다.

1. 해당 설계승인서에서 규정하는 제한값을 초과하지 아니하도록 할 것
2. 항공기에 의하여 운반하는 경우 제1호의 기준 및 다음 각목에 의한 값을 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 저분산성방사성물질의 경우에는 해당 설계승인서에서 규정하는 값
 - 나. 특수형방사성물질의 경우에는 A_1 의 3천배 또는 A_2 의 10만배중에서 낮은 값
 - 다. 가목 및 나목 이외의 경우에는 A_2 의 3천배

⑤ C형 운반물의 방사성물질등과 그 한도량은 제4항제2호 나목 및 다목에서 규정한 방사성물질등과 그 한도량을 초과하는 것으로서 당해 운반물을 항공기에 의하여 운반하는 경우 해당 설계승인서에서 규정하는 제한값을 초과하지 아니하여야 한다.

⑥ 핵분열성물질운반물은 핵분열성물질이 포함된 운반물로서 그 한도량은 다음 각호와 같다.

1. 육불화우라늄(UF₆)이 들어있지 아니한 핵분열성물질운반물의 경우에는 설계승인서에서 규정하는 제한값을 초과하지 아니하도록 할 것
2. 육불화우라늄이 들어있는 핵분열성물질운반물의 방사성물질 한도량은 다음 각목의 기준에 적합하도록 할 것
 - 가. 제1호에서 규정하는 제한값을 초과하지 아니할 것
 - 나. 운반물의 육불화우라늄은 사용장소 주변의 최대온도를 감안하여 포화상태에 이르지 아니하도록 할 것
 - 다. 육불화우라늄은 고체상태를 유지하고 내부압력은 주위압력보다 낮게 유지할 것

제92조 (운반용기의 종류) ① 운반용기의 종류는 운반하고자 하는 운반물의 종류에 따라 구분하되, 제90조의 규정에 의한 운반물의 종류별로 각각 다음과 같이 구분한다.

1. L형 운반용기
2. IP형 운반용기(IP-1형 운반용기, IP-2형 운반용기 및 IP-3형 운반용기로 구분한다)
3. A형 운반용기
4. B형 운반용기(B(U)형 운반용기 및 B(M)형 운반용기로 구분한다)
5. C형 운반용기
6. 핵분열성물질운반용기

② 제1항의 규정에 의한 각 운반용기의 기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제93조 (저준위 비방사능물질 및 표면오염물체의 구분) ① 저준위 비방사능물질은 제1종 저준위 비방사능물질, 제2종 저준위 비방사능물질 및 제3종 저준위 비방사능물질로 구분한다.

② 표면오염물체는 제1종 표면오염물체 및 제2종 표면오염물체로 구분한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 저준위 비방사능물질 및 표면오염물체의 구분기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제94조 (특별조치승인) ① 원자력안전위원회가 제90조부터 제93조까지에 따라 운반하는 것이 매우 곤란한 경우로서 안전을 위하여 필요한 조치가 되어 있고 안전에 지장이 없다고 인정하는 때에는 제90조부터 제93조까지의 규정에도 특별운반을 승인할 수 있다.

② 원자력안전위원회가 제1항의 경우 안전을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제2절 포장 및 운반의 기술기준

제95조 (적용범위) 법 제72조의 규정에 의한 방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 기술기준은 제96조부터 제119조까지를 적용한다.

제96조 (포장) ① 운반물은 최초로 운반하기 전에 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

1. 운반물의 격납계통이 해당 압력하에서 그 정상작동상태를 유지하기 위하여 승인된 설계기준에 적합할 것
2. B(U)형운반물·B(M)형운반물·C형 운반물 및 핵분열성물질운반물을 운반하는 경우 그 차폐·격납 및 열전달 특성이 승인된 설계기준에 적합할 것
3. 중성자 흡수물질이 운반물의 구성요소로 포함되어 있는 경우 핵분열성물질의 임계를 방지하기 위하여 중성자 흡수물질의 존재와 분포를 확인할 것
- ② 운반물은 매 운반전에 다음 각호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.
 1. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 인양장치의 기준을 만족시키지 아니하는 부착물은 이를 제거하거나 인양하는데 사용할 수 없도록 할 것
 2. B(U)형 운반물·B(M)형 운반물·C형 운반물의 경우 다음 각목의 기준에 적합할 것
 - 가. 해당 설계승인서에 명시된 모든 기준을 만족시키고 있을 것
 - 나. 온도 및 압력이 평형상태를 유지할 것
 - 다. 방사성물질이 누설될 가능성이 있는 격납계통의 모든 밀봉장치·밸브 및 개구부는 방사성물질이 누출되지 아니하도록 적절하게 밀봉되었는지를 검사 또는 시험할 것
 3. 핵분열성물질 및 특수형방사성물질 운반물의 경우 해당 설계승인서에 명시된 기준에 적합할 것
 4. 중성자에 의하여 조사된 핵분열성물질운반물의 경우 방사성물질에 대한 동위원소별 함유량을 확인하고 운반물의 밀봉을 입증하는 시험을 실시할 것
 5. 운반물의 방사성물질이 저분산성방사성물질인 경우 해당 설계승인서에 명시된 기준에 적합할 것

제97조 (방사성물질외의 물품) 방사성물질외의 물품의 포장·운반에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 운반물은 당해 방사성물질등의 이용을 위하여 필요한 물품외의 것과 함께 포장 또는 운반하지 아니할 것. 다만, 운반물과 상호작용하여 운반물의 안전성을 저해할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 방사성물질등의 운반에 사용되는 탱크 및 화물컨테이너는 그 내부 및 외부표면 300제곱센티미터 이상에 대하여 측정된 제거성오염의 평균값이 베타·감마방출체 또는 저독성 알파방출체의 경우 제곱센티미터당 0.4베크렐 이하, 그 외의 모든 알파방출체의 경우 제곱센티미터당 0.04베크렐 이하로 제염되지 아니하는 한 이를 다른 물품과 함께 보관 또는 운반하지 말 것

제98조 (위험물질 혼재의 제한 등) ① 운반물은 다음 각호의 1에 정하는 물건 또는 물질과 혼재하여서는 아니된다.

1. 화약류
 2. 고압가스
 3. 휘발유·알코올·이황화탄소 기타 인화성 물질로서 인화점이 섭씨 50도 이하인 것
 4. 염산·황산·질산 기타 강산류로서 산의 함유량이 체적의 10퍼센트를 초과하는 것
 5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 의한 것외에 운반물의 안전한 운반에 지장을 초래할 우려가 있는 물건 또는 물질
- ② 방사성 또는 핵분열성 이외에 폭발성·인화성·자연발화성·화학적독성 또는부식성 등 운반물내의 방사성물질에 대한 기타의 위험성도 고려하여야 한다.

제99조 (방사선량률) 운반물 또는 덂포장의 최대 방사선량률은 다음 각호의 1에 의한 제한값을 초과하지 아니하여야 한다.

1. 외부표면에서는 시간당 2밀리시버트. 다만, 전용운반인 경우에는 시간당 10밀리시버트로 한다.
2. 외부표면으로부터 1미터 떨어진 지점에서는 시간당 0.1밀리시버트. 다만, 전용운반인 경우를 제외한다.

제100조 (표면오염도) 운반물의 외부표면과 덂포장·화물컨테이너 및 탱크의 내·외부표면의 제거성 표면오염도는 임의의 표면 300제곱센티미터 이상에 대하여 측정한 평균값이 베타·감마방출체 및 저독성 알파방출체는 제곱센티미터당 4베크렐, 그외의 모든 알파방출체는 제곱센티미터당 0.4베크렐을 초과하지 아니하여야 한다.

제101조 (오염 및 누출 관리) ① 운반물이 손상 또는 누출되었거나 손상 또는 누출이 우려되는 경우 운반물체의 접근을 제한하여야 하며, 가능한 한 신속하게 운반물의 오염정도 및 방사선량률을 평가하여야 한다. 이 경우 평가대상은 운반물, 운반수단 및 인근의 적재·하역구역 등 운반에 관련된 모든 사항을 포함하여야 한다.

- ② 운반물이 손상 또는 누출된 경우 사람·재산 및 환경의 보호를 위한 조치를 하여야 한다.
- ③ 방사성물질이 손상 또는 누설된 운반물은 적절한 장소로 이동하여 수리 및 제염을 한 후 운반하여야 한다.
- ④ 방사성물질등의 운반을 위하여 일상적으로 사용하는 운반수단 및 장비는 오염상태를 주기적으로 점검하여야 한다.
- ⑤ 방사성물질등의 운반과정에 있어서 제100조의 규정에 의한 제한값 이상으로 오염되었거나 표면에서의 방사선량률이 시간당 5마이크로시버트를 초과하는 운반수단·장비 및 관련부속물은 가능한 한 신속하게 제염하여야 한다.
- ⑥ 제거성 표면오염도가 제100조의 규정에 의한 제한값을 초과하거나 제염후 표면의 고착성 오염으로 인한 방사선량률이 시간당 5마이크로시버트를 초과하는 운반수단·장비 또는 관련부속물은 이를 재사용하여서는 아니된다.
- ⑦ 전용으로 방사성물질등을 운반하는 경우 덂포장·화물컨테이너·탱크 및 운반수단의 내부표면에 대하여는 제5항 및 제100조의 규정을 적용하지 아니한다.

제102조 (운반지수 및 책임계안전지수) ① 운반물 및 덂포장의 운반지수 및 책임계안전지수는 다음 각호와 같다. 다만, 전용으로 운반하는 경우를 제외한다.

1. 운반지수는 10을 초과하지 아니할 것
 2. 책임계안전지수는 50을 초과하지 아니할 것
- ② 제1항의 규정에 의한 운반지수 및 책임계안전지수의 산출방법은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제103조 (책임계 방지) 핵분열성물질운반물의 경우에는 포장·적재 또는 운반과정 중에 책임계에 도달하지 아니하도록 조치를 하여야 한다.

제104조 (운반물의 등급) 운반물 및 덂포장은 별표 5에 규정된 조건과 다음 각호의 기준에 따라 제1종 백색운반물, 제2종 황색운반물, 제3종 황색운반물로 구분하여 등급을 분류하여야 한다.

1. 운반물 또는 덂포장의 분류등급은 운반지수 및 표면방사선량률을 고려하여 결정할 것
2. 운반지수와 표면방사선량률의 조건 중에서 어느 하나가 다른 하나보다 더 높은 등급에 해당하는 경우에는 더 높은 등급으로 분류할 것

제105조 (표시) ① 운반물의 표시에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 포장의 외부에 읽기 쉽고 내구성이 있게 송하인 또는 수하인의 확인표시를 할 것
 2. 방사성물질을 운반하는 경우 별표 6에 의하여 국제연합번호 및 해당운반명을 운반용기의 외부에 읽기 쉽고 내구성이 있게 표시할 것
- ② 운반물의 총 중량이 50킬로그램을 초과하는 경우에는 총 중량을 운반용기의 외부에 읽기 쉽고 내구성이 있게 표시하여야 한다.

제106조 (표지) ① 운반물·덧포장 및 화물컨테이너의 표지에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 제104조의 규정에 의하여 등급이 분류된 운반물에는 다음 각목에 의한 해당 표지를 부착할 것
 - 가. 제1종 백색운반물은 별표 2에 의한 부표 2의 제1종 백색 운반표지
 - 나. 제2종 황색운반물은 별표 2에 의한 부표 3의 제2종 황색 운반표지
 - 다. 제3종 황색운반물은 별표 2에 의한 부표 4의 제3종 황색 운반표지
2. 방사성물질과 관련이 없는 표지는 제거하거나 덮어씌울 것
 - ② 핵분열성물질을 함유한 운반물·덧포장 및 화물컨테이너는 별표 2에 의한 부표 5의 책임계안전 운반표지를 부착하여야 한다.
 - ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 표지는 다음 각호에 의한 방법으로 부착하여야 한다.
 1. 제1항제1호의 표지는 운반물 또는 덧포장의 경우에는 외부의 양 측면에, 화물컨테이너 또는 탱크의 경우에는 4면에 각각 부착할 것
 2. 제2항의 책임계안전 운반표지는 제1호의 방법에 따라 부착한 표지근처에 부착할 것
 3. 제105조의 규정에 의한 표시와 겹치지 아니하게 부착할 것
 - ④ 화물컨테이너 및 탱크에는 다음 각호의 방법에 따라 차량용 운반표지를 부착하여야 한다. 다만, L형 운반물의 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 별표 2에 의한 부표 6의 차량용 운반표지를 화물컨테이너 또는 탱크의 양 측벽 및 양 끝벽에 수직방향으로 각 면에 1개씩 4개를 부착할 것. 다만, 제1항 및 제2항의 규정에 의한 해당 운반표지를 별표 2에 의한 부표 6의 최소크기 이상으로 확대하여 부착하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 방사성물질과 관계없는 표지는 제거하거나 덮어 씌울 것
 - ⑤ 제98조에서 규정하고 있는 위험물질과 혼재한 경우에는 당해 위험물질의 위험성을 나타내는 표지를 부착하여야 한다.

제107조 (운반물의 격리) ① 방사성물질등이 들어있는 운반물·덧포장 및 화물컨테이너는 운반중에 일반인의 거주장소 또는 제98조에서 규정하고 있는 위험물질로부터 이를 격리시켜야 한다.

- ② 제2종 황색운반물 또는 제3종 황색운반물은 일반인이 빈번히 출입하는 구역으로 이를 반입하여서는 아니된다.

제108조 (적재한도) ① 표면으로부터의 평균 열방출률이 제곱미터당 15와트를 초과하는 운반물 또는 덧포장은 이를 다른 화물과 함께 운반하여서는 아니된다.

- ② 운반물·덧포장 및 화물컨테이너의 적재는 다음 각호에 따라야 한다.
 1. 단일 운반수단에 적재할 수 있는 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 수량은 운반지수 합계가 별표 7에 의한 운반지수 제한값을 초과하지 아니하도록 할 것. 다만, 제1종 저준위 비방사성물질의 운반물 또는 전용으로 운반되는 운반물의 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 운반에서의 방사선량률은 다음 각목의 기준을 초과하지 아니할 것
 - 가. 운반수단의 외부표면은 시간당 2밀리시버트
 - 나. 운반수단의 외부표면으로부터 2미터 거리에서는 시간당 0.1밀리시버트
 - 다. 사람이 승차하는 위치에서는 시간당 0.02밀리시버트
 3. 운반수단 및 화물컨테이너의 책임계안전지수 합계가 별표 8에 의한 책임계안전지수의 제한값을 초과하지 아니할 것
 - ③ 운반지수가 10을 초과하는 운반물 또는 덧포장이나 책임계안전지수가 50을 초과하는 화물은 전용으로 운반하여야 한다.

제109조 (핵분열성물질운반물의 격리) ① 운반중 저장구역에 저장을 하는 핵분열성물질이 들어있는 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 수량은 해당운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 집합체의 책임계안전지수 합계가 50을 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 이 경우 핵분열성물질이 들어있는 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 집합체는 다른 핵분열성물질이 들어있는 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 집합체와 6미터 이상의 거리를 유지하도록 하여야 한다.

- ② 별표 8에 의하여 책임계안전지수 합계가 50을 초과하는 경우에는 다른 핵분열성물질이 들어있는 운반물·덧포장·화물컨테이너의 집합체 또는 방사성물질을 운반하는 운반수단과의 거리가 6미터 이상이 되도록 저장하여야 한다.

제110조 (통관절차) 운반물의 방사성물질에 대한 검사를 포함한 통관절차는 방사선 피폭을 관리할 수 있는 적절한 수단이 구비되어 있고 운반책임자가 입회한 장소에서 이루어져야 한다. 통관 과정에서 개봉된 운반물은 수

하인에게 전달되기 전에 원래의 상태로 복원되어야 한다.

제111조 (배달불가능 운반물) 운반책임자는 운반물을 배달할 수 없는 경우, 당해 운반물을 안전한 장소에 저장한 후 지체없이 원자력안전위원회에게 보고하고 그 처리에 대한 지시를 받아야 한다.

제112조 (운반차량) 방사성물질등의 운반에 사용되는 차량에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 운반물을 운반하기에 적합한 차량일 것
2. 차량에 견고히 묶어두기가 곤란한 소형운반물은 운반중 이동·전도 및 전락을 방지하기 위한 운반함을 갖추 것. 이 경우 운반함은 차량에 견고히 고정되어 있어야 한다.
3. 차량의 고장 또는 화재 등에 대비하여 예비타이어 또는 소화기 등 필요한 장비를 갖추 것

제113조 (운반책임자 등) B(U)형 운반물·B(M)형 운반물·C형 운반물·핵분열성물질운반물 또는 방사성물질에 의하여 오염된 대형기계장치로서 운반용기로 포장하기에는 부적합한 것을 운반하고자 하는 경우 운반시 사고로부터 방사선장해를 방지하기 위한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 운반은 항상 2인 이상이 할 것
2. 운반시 운반책임자를 지정하고 동행하게 하여 사고 및 방사선장해방지를 위하여 필요한 감독을 하게 할 것
3. 운반사고시 신속한 응급조치 및 관계기관 신고를 위한 방사성측정기·보호구 및 통신장비를 휴대할 것
4. 운전자에 대하여 필요한 안전교육을 실시할 것
5. 운전자 및 운반책임자는 출발전 차량에 대한 안전점검을 실시할 것
6. 제2호의 운반책임자는 다음 각목의 1에 해당하는 자중에서 지정할 것
 - 가. 핵분열성물질을 운반하는 경우에는 지식과 경험을 가진 방사선안전관리전담조직의 책임자 또는 방사선안전관리자
 - 나. 기타의 경우에는 해당기관의 방사성동위원소 취급에 관한 면허를 소지한 자

제114조 (국외반출 운반물) 국외로 반출하는 운반물은 운반물이 경유하거나 도착하는 국가의 관계규정에 적합하여야 한다.

제115조 (L형 운반물) L형 운반물은 제96조부터 제113조까지의 규정에도 불구하고 다음 각호의 포장기준에 적합하여야 한다.

1. 운반물의 외부표면에서 방사선량률이 시간당 5마이크로시버트를 초과하지 아니할 것
2. 운반물 외부표면의 제거성 표면오염도는 임의의 표면 300제곱센티미터 이상에 대하여 측정한 평균값이 다음 각목에 의한 제한값을 초과하지 아니할 것
 - 가. 베타·감마방출체 및 저독성 알파방출체는 제곱센티미터당 4베크렐
 - 나. 가목을 제외한 모든 알파방출체는 제곱센티미터당 0.4베크렐
3. 방사성물질 또는 핵분열성물질 이외에 폭발성·인화성·자연발화성·화학적독성 또는 부식성 등 운반물내의 방사성물질에 대한 기타의 위험성을 고려할 것
4. 제105조의 규정에 의한 표시를 할 것

제116조 (저준위 비방사능물질의 운반) ① 저준위 비방사능물질은 별표 9에 의한 요건에 따라 IP형 운반물로 운반할 수 있다.

② 저준위 비방사능물질을 IP형 운반물로 운반하는 내륙수송용 선박 또는 다른 운반수단의 단일 선창 또는 격실에서의 총 방사능은 별표 4에 의한 제한값을 초과하여서는 아니된다.

제117조 (표면오염물체의 운반) ① 표면오염물체는 별표 9에 의한 기준에 따라 IP형 운반물로 운반할 수 있다.

② 표면오염물체를 IP형 운반물로 운반하는 내륙수송용 선박 또는 다른 운반수단의 단일 선창 또는 격실에서의 총 방사능은 별표 4에 의한 제한값을 초과하여서는 아니된다.

제118조 (L형 운반물의 운반) ① 방사성물질이 봉입되어 있거나 제품의 구성부품으로 되어 있는 경우 별표 3의 2란 및 3란에 명시된 품목 제한값 및 운반물 제한값을 초과하지 아니하는 방사능을 가진 방사성물질의 운반에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 포장되지 아니한 기구 또는 물품의 외부표면의 임의의 지점으로부터 10센티미터 거리에서의 방사선량률이 시간당 0.1밀리시버트를 초과하지 아니할 것
2. 각 기구 또는 물품에 "방사성물질"이라는 표지를 부착할 것. 다만, 방사성 형광시계 문자판 또는 장치는 그러하지 아니하다.
3. 활성물질은 비활성 구성품으로 완전히 밀봉되어 있을 것
- ② 제1항에서 정하는 것 이외의 형태로서 별표 3의 4란에 명시된 제한값을 초과하지 아니하는 방사능을 가진

방사성물질의 운반에 관한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 운반과정에서 방사성물질을 보전할 수 있을 것
2. 운반물을 개봉할 경우 방사성물질의 존재를 알 수 있도록 눈에 띄기 쉬운 방법으로 내부표면에 "방사성물질"이라는 표지를 부착할 것
- ③ 방사성물질이 조사되지 아니한 천연우라늄·감손우라늄 또는 천연토륨의 제조물품으로서 우라늄 또는 토륨의 외부표면이 금속이나 기타 견고한 물질로 만들어진 비활성 외장물질로 둘러싸여 있는 경우에는 L형 운반용기로 운반할 수 있다.
- ④ 제101조의 규정에 의한 오염 및 누출관리 기준에 적합하여야 한다.

제119조 (빈 운반용기 운반) 방사성물질이 들어 있었던 빈 운반용기는 다음 각호의 기준에 적합한 경우 L형 운반물로 분류하여 운반할 수 있다.

1. 운반용기가 양호하게 유지된 상태이고 안전하게 밀폐되어 있을 것
2. 운반용기 내부의 제거성 표면오염도가 제100조의 규정에 의한 값의 100배를 초과하지 아니할 것
3. 제106조에서 규정하고 있는 표지를 보이지 아니하게 하거나 제거할 것

제3절 송하인 등의 의무

제120조 (적용범위) 법 제72조의 규정에 의한 방사성물질등의 운반을 위한 포장 및 운반에 종사하는 자들이 지켜야 하는 기술기준은 제121조부터 제123조까지를 적용한다.

제121조 (운반서류의 작성) ① 송하인은 운반하고자 하는 각 운반물에 대하여 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 운반서류를 작성하여 당해 운반물의 운반인에게 전달하여야 한다.

② 송하인은 제1항의 규정에 의한 운반서류에 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 선언서를 포함시켜야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 동 선언서의 취지가 포함되어 있는 국제협약의 운반규정에 따라 이루어지는 운반의 경우
2. L형 운반물을 운반하는 경우
- ③ 송하인은 제2항의 규정에 의한 선언서에 서명·날인하여야 한다.

제122조 (운반인을 위한 정보 등) ① 송하인은 운반인이 취하여야 할 조치에 관한 다음 각호의 사항을 운반서류에 포함하여야 한다.

1. 안전한 열 발산을 위한 특별보관규정 또는 이러한 규정이 필요하지 아니한 경우에는 그 이유를 포함한 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너의 적재·보관·운반·취급 및 하역에 관한 사항
2. 운반형태 또는 운반수단에 따른 제한 및 필요한 운반지시사항
3. 화물에 대한 긴급조치사항
- ② 송하인은 운반물을 국외로 운반할 경우 적재 및 하역전에 이에 필요한 관계당국의 증명서를 운반인에게 제공하여야 한다.

제123조 (승인서 및 운반서류의 소지 등) ① 송하인은 설계승인서의 사본과 운반물의 적절한 밀봉 및 기타 운반전 준비사항에 관한 운반서류의 사본을 보유하여야 한다.

- ② 송하인 및 수하인은 설계승인서의 사본과 운반서류 및 기타 운송에 필요한 기록을 유지하여야 한다.
- ③ 송하인·운반인 및 수하인은 설계승인서에서 명시하는 사항을 준수하여야 한다.
- ④ 송하인·운반인 및 수하인은 포장 또는 운반과정에 분실 또는 도난 등이 발생되지 아니하도록 하고 운반계약서에 의하여 인수인계를 하는 등 권한과 책임소재를 명백히 하여야 한다.

제4절 운반수단별 기술기준

제124조 (적용범위) 법 제72조의 규정에 의한 방사성물질등의 운반을 위한 운반수단별 기술기준에 관하여는 제125조부터 제128조까지를 적용한다.

제125조 (철도 및 도로 운반에 관한 기준) ① 별표 2에 의한 부표 2부터 부표 5까지의 운반표지를 부착한 운반물·덧포장 또는 화물컨테이너를 운반하는 차량은 다음 각호의 방법에 따라 별표 2에 의한 부표 6의 차량용 운반표지를 부착하여야 한다.

1. 철도차량의 경우에는 외부의 양측벽
2. 도로차량의 경우에는 외부의 양측벽과 뒷벽
- ② 측벽이 없는 차량의 경우에는 식별이 용이한 운반화물에 직접 차량용 운반표지를 부착하여야 하고, 대형탱크 또는 화물컨테이너의 경우에는 대형탱크 또는 화물컨테이너에 차량용 운반표지를 부착할 수 있다.
- ③ 전용으로 운반하는 운반물의 방사선량률은 다음 각호의 제한값을 초과하여서는 아니된다.

1. 운반물 또는 덃포장의 외부표면은 시간당 10밀리시버트. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하지 아니한 경우에는 시간당 2밀리시버트로 한다.
 - 가. 차량의 내부로의 접근이 방지된 밀폐형 차량일 것
 - 나. 운반물 또는 덃포장이 움직이지 아니하도록 고정될 것
 - 다. 운반중 적재 또는 하역이 없을 것
2. 차량의 상하부 표면을 포함한 외부표면, 개방형 차량의 경우에는 차량의 외부 가장자리의 수직평면, 화물의 상부표면 및 차량의 외부표면 하부는 시간당 2밀리시버트
3. 차량의 외부측면의 수직평면으로부터 2미터 떨어진 지점과, 화물을 개방형 차량으로 운반하는 경우에는 차량의 외부 가장자리의 수직평면으로부터 2미터 떨어진 지점에서는 시간당 0.1밀리시버트
- ④ 도로차량의 경우 운전기사·운반책임자 또는 보안관련자외에는 제2종 황색운반표지 또는 제3종 황색운반표지를 부착한 운반물·덃포장 또는 화물컨테이너를 운반하는 차량에 탑승하여서는 아니된다.

제126조 (선박운반에 관한 기준) ① 표면의 방사선량률이 시간당 2밀리시버트를 초과하는 운반물은 특별승인을 얻은 경우를 제외하고는 선박으로 이를 운반하여서는 아니된다. 다만, 전용 운반차량에 적재된 상태로 선적된 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 방사성물질을 운반하기 위한 특수 선박으로 운반물을 운반하는 경우로서 다음 각호의 조건에 적합한 경우에는 제108조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.
 1. 운반과 관련하여 방사선에 대비한 방호계획을 마련하여 선박국적의 관계 당국 및 각 기항지의 관계 당국의 승인을 받을 것
 2. 도중의 기항지에서 적재되는 화물을 포함하여 전 항해기간중의 적재조치가 사전에 계획되어 있을 것
 3. 방사성물질의 운반책임자가 화물의 적재·운반 및 하역 등을 감독할 것
- ③ 선박의 선장은 운반물의 적재장소 출입구에 잠금장치 또는 칸막이를 하거나 관계자 이외의 자가 출입할 수 없도록 조치를 하여야 한다.
- ④ 선박의 선장은 운반물을 적재한 장소 주위에 출입제한구역을 설정하여 관계자 이외의 자의 출입을 제한하여야 하며, 출입을 제한하는 표지를 설치하여야 한다.
- ⑤ 선박의 선장은 운반물을 운반하는 경우 운반물의 종류·수량·취급방법·유의사항 및 사고가 발생한 경우의 조치에 관하여 필요한 서류를 휴대하여야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에 규정된 것 외에 선박을 이용하여 운반물을 운반하는 경우의 안전관리에 관한 구체적인 기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제127조 (항공운반에 관한 기준) ① B(M)형 운반물 및 전용으로 운반하는 운반물은 여객기로 운반하여서는 아니된다.

- ② 배기설비가 있는 B(M)형 운반물, 보조냉각계통에 의한 외부냉각을 필요로 하는 운반물, 운반중에 조작이 필요한 운반물 및 액체상태의 발화성 물질이 포함된 운반물은 항공기로 운반하여서는 아니된다.
- ③ 표면방사선량률이 시간당 2밀리시버트를 초과하는 운반물 또는 덃포장은 특별승인을 받은 경우를 제외하고는 항공으로 운반하여서는 아니된다.
- ④ 운반물은 항공기 승무원 등이 상시 사용하는 구역에 적재하여서는 아니된다.
- ⑤ 항공기의 기장은 운반물 등을 운반하는 경우 운반물의 종류·수량·취급방법·유의사항 및 사고가 발생한 경우의 조치에 관하여 필요한 서류를 휴대하여야 한다.

제128조 (우편운반에 관한 기준) ① 별표 3에 의한 제한값의 10분의 1을 초과하지 아니하는 운반물은 우편당국이 규정하는 요건을 준수할 경우 국내우송할 수 있다.

- ② 별표 3에 의한 제한값의 10분의 1을 초과하지 아니하는 운반물은 다음 각호의 요건을 준수할 경우 국제우송할 수 있다.
 1. 우송물의 취급은 관계 당국이 권한을 부여한 송하인에게 위탁할 것
 2. 우송물은 항공운송 등 가장 빠른 경로로 송달할 것
 3. 우송물의 외부에는 "우편우송 허용량이 포함된 방사성물질"이라는 어귀를 알기 쉽고 내구성이 있도록 표시할 것. 이 표시는 빈 포장으로 반송하는 경우 이를 제거하여야 한다.
 4. 우송물의 외부에는 배달되지 못한 경우 반송하여 달라는 요청과 함께 송하인의 이름 및 주소를 명기할 것
 5. 송하인의 이름·주소 및 우송물의 내용을 내부포장에 표시할 것

제6장 저장용기등의 안전관리

제129조(적용범위) 법 제77조의2 및 영 제114조의2에 따른 저장용기등의 설계·재료·구조·성능 및 품질보증에

관한 기술기준에 관하여는 제130조부터 제133조까지의 규정을 적용한다.

제130조(저장용기등의 설계) 저장용기등의 설계는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 저장용기등 설계 시에는 「원자력안전법 시행규칙」 제110조의3제2항에 따른 안전성분석보고서의 기재사항 중 같은 항 제3호부터 제8호까지의 평가에 대한 설계기준이 제시될 것
2. 저장용기등은 정상운영, 비정상조건 및 사고조건에서 사용후핵연료가 미임계 상태를 유지되도록 설계될 것
3. 저장용기등의 방사선차폐 및 격납 기능은 저장용기등이 설치되는 시설의 제한구역경계에서 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 제한치를 만족하도록 설계될 것
4. 저장용기등 격납계통은 다중 밀봉 기능을 제공하도록 설계될 것
5. 저장용기등은 피동냉각방식을 통해 적절한 열 제거 성능을 제공하도록 설계될 것
6. 저장용기등은 수명기간 동안 사용후핵연료를 안전하게 보관하고 필요에 따라 유지보수가 가능하도록 설계될 것
7. 저장용기등은 건식저장시설과 습식저장조에서 사용후핵연료 장전 및 인출이 가능하도록 시설과의 호환성을 고려할 것
8. 저장용기등은 설계 시 실행 가능한 범위 내에서 취급, 운반 및 최종 처분에 이르는 사용후핵연료 관리 단계별 호환성을 고려할 것

제131조(저장용기등의 재료) 저장용기등에 사용되는 재료는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 내화구조 또는 불연재료를 사용할 것
2. 고방사선 및 부식성물질에 강한 재료를 사용할 것
3. 표면 제염이 쉬운 재료를 사용할 것
4. 사용후핵연료와 직접 접촉하는 부분의 재료는 물리·화학적으로 사용후핵연료에 손상을 주지 않을 것
5. 사용후핵연료가 저장되는 환경의 영향에서도 그 기능이 유지될 수 있을 것
6. 경년열화를 고려하여 설계수명기간 동안 그 기능을 유지할 수 있을 것

제132조(저장용기등의 구조 및 성능) 저장용기등의 구조 및 성능은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 해일·회오리바람·태풍·홍수·폭설·폭우 또는 지진 등의 자연현상에 의한 손괴로 인하여 일반인에게 방사선에 의한 장애가 발생하지 않도록 할 것
2. 화재 또는 폭발 등이 발생한 경우에도 안전성을 유지할 것
3. 저장기간 동안 정상 운영 및 비정상조건 발생 시에도 안전 여유도를 확보할 수 있을 것
4. 자연현상 및 인위적 사건에 의한 사고를 예방할 수 있거나, 사고 발생에 따른 영향을 완화할 수 있을 것

제133조(저장용기등의 설계에 관한 품질보증) 법 제77조의2제2항 및 영 제114조의2제1항제2호에 따른 설계에 관한 품질보증계획서(제작에 관한 사항을 포함한다)의 내용에 관하여는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제68조부터 제85조까지의 기술기준을 준용한다. 이 경우 "사업자"는 "저장용기등의 설계승인을 받은 자"로, "원자로의 건설·운영"은 "저장용기등의 설계·제작"으로, "원자로"와 "원자로 및 관계시설"은 "저장용기등"으로 본다.

제134조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규칙에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제4호, 2011. 11. 11.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(교육과학기술부령 제1호)에 따라 행한 원자력안전에 관한 처분·절차와 그 밖의 행위는 이 규칙에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제12호, 2013. 12. 19.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제23조의2, 제29조의2, 제40조의2, 제46조의2는 시행한 날로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙의 시행 당시 종전의 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(원자력안전위원회 규칙 제4호)에 따라 행한 행위는 이 규칙에 따라 행한 것으로 본다.

제3조(화재위험도분석에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 화재방호설비를 설치한 자는 제68조의2제2항의 규정에 따른 화재위험도 분석을 수행한 것으로 본다. 다만, 폐기시설등 건설·운영자는 이 규칙 시행일 이후 화재위험도 분석결과에 영향을 미칠 수 있는 설계변경 또는 운전방법의 변동이 있거나 해당 건설·운영허가를 받은 날부터 매 10년이 경과하기 전에 화재위험도 분석을 실시하여야 한다.

부칙 <제14호, 2014. 11. 21.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2014년 11월 22일부터 시행한다. 다만, 제57조의2 및 제57조의4 개정규정은 2015년 5월 22일부터 시행한다.

제2조(총 작업량 및 일일 평균 작업량 보고에 관한 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따른 제57조의4 개정규정 시행 전에 방사선투과검사를 의뢰한 발주자는 제57조의4제2항에도 불구하고 2015년 5월 31일까지 제57조의4제1항제1호에 따른 사항을 신고하여야 한다.

제3조(조장교육에 관한 경과조치) ① 종전의 규칙 제58조제10호에 따라 조장이 된 자는 제58조의2 개정규정에도 불구하고 이 규칙에 따른 조장으로 본다.
② 제1항에 따라 조장이 된 자(제58조제10호가목에 따라 조장이 된 자를 제외한다)는 2015년 12월 31일까지 제58조의2제1항에 따른 정기 조장교육을 받아야 한다.

부칙 <제18호, 2016. 12. 23.>

이 규칙은 2016년 12월 23일부터 시행한다.

부칙 <제20호, 2018. 3. 30.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2018년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제27조의2제2호·제3호·제4호·제5호 및 제33조의2제2호·제3호·제4호는 2018년 9월 30일부터 시행한다.

부칙 <제23호, 2019. 5. 10.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공고한 날부터 시행한다.

부칙 <제25호, 2020. 7. 31.>

이 규칙은 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <제26호, 2021. 1. 13.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공고한 날부터 시행한다. 다만, 제61조, 제63조, 제63조의2, 제63조의3, 제64조의4는 공고 이후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙의 시행 당시 종전의 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(원자력안전위원회 규칙 제23호)에 따라 행한 행위는 이 규칙에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제28호, 2021. 4. 29.>

이 규칙은 공고한 날부터 시행한다.

부칙 <제29호, 2021. 6. 23.>

제1조(시행일) 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 방사성폐기물저장시설등의 위치 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전 법 제63조제1항에 따라 허가(변경허가를 포함한다)를 받은 방사성폐기물저장시설등은 그 허가가 종료될 때까지 제65조의 개정규정에 따른 방사성폐기물저장시설등의 위치에 관한 기준을 충족한 것으로 본다.

부칙 <제50호, 2023. 9. 25.>

제1조(시행일) 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 방사성폐기물저장시설등의 위치 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전 법 제63조제1항에 따라 허가

(변경허가를 포함한다)를 받은 방사성폐기물저장시설등은 그 허가가 종료될 때까지 제65조의 개정규정에 따른 방사성폐기물저장시설등의 위치에 관한 기준을 충족한 것으로 본다.

별표 / 서식

[별표 1] 각종 표지 및 방사능표지(제3조제2항제1호등관련)

[별표 2] 포장 및 운반관계 표지(제39조·제106조 및 제125조관련)

[별표 3] L형 운반물의 방사능 제한값(제91조제1항·제118조 및 제128조관련)

[별표 4] IP형 운반물에 대한 선박 운반수단의 방사능 제한값(제91조제2항·제116조제2항 및 제117조제2항관련)

[별표 5] 운반물 및 덧포장의 등급 분류기준(제104조관련)

[별표 6] 방사성운반물의 국제연합기준 표시(제105조제1항제2호관련)

[별표 7] 전용상태가 아닌 화물컨테이너 및 운반수단에 대한 운반지수 제한값(제108조제2항제1호관련)

[별표 8] 책임계안전지수 제한값(제108조제2항 및 제109조제2항관련)

[별표 9] 저준위 비방사능물질 및 표면오염물체에 대한 IP형운반물 기준(제116조제1항 및 제117조제1항관련)